Ficha de Mecânica

Cinemática, dinâmica, energia, gravitação e fluidos

90 questões: 60 básicas, 24 intermediárias e 6 de integração. Uma ficha de ensino médio, com enunciados em itens, progressão dentro de cada tema, gabarito separado e resoluções comentadas. A exigência matemática se limita a operações, proporções, equações de 1º e 2º graus, potências, raízes, geometria, Pitágoras e seno/cosseno com valores fornecidos.

Dados e convenções

Adote $g = 10\ \text{m/s}^2$ quando não houver outro valor. Em fluidos, use $\rho_{\text{água}} = 1000\ \text{kg/m}^3$ quando necessário. Mantenha π e raízes na forma exata, ou forneça aproximações identificadas. Faça conversões para unidades compatíveis antes de calcular.
O símbolo Δ indica variação: $\Delta s = s_f - s_i$ e $\Delta v = v_f - v_i$.
Os fios e polias ditos ideais têm massa desprezível e não dissipam energia; fios ideais são inextensíveis. Despreze o ar apenas nas questões que o indicam ou tratam de queda/lançamento ideal. Os diagramas são esquemáticos.
Molas aparecem somente em equilíbrio e em comparações de energia até a primeira parada. Não se estuda oscilação, período de mola ou movimento harmônico.

Como usar. Resolva em um caderno. Em cada tema, faça primeiro as questões básicas e depois as intermediárias; as seis integrações fecham o conjunto. Desenhe as forças, indique o sentido positivo e escreva a relação física antes de substituir números.

O gabarito começa na página 36; as resoluções, na página 42; o formulário de revisão, na página 74. Cada tema está localizado no mapa da próxima página.

Inspiração didática. Organização por assuntos, aplicações diretas, questões conceituais e problemas encadeados, em sintonia com livros escolares como *Tópicos de Física 1*. Todos os enunciados desta ficha são autorais.

Quatro perguntas antes de escolher uma fórmula

O que se move e em relação a quem? Quais forças atuam no corpo escolhido? O problema pede uma evolução no tempo ou compara dois estados? As condições de conservação e as hipóteses do modelo estão satisfeitas?

Mapa de conteúdos e revisão

Questões	Conteúdo
1–6	**Fundamentos, medidas e vetores** (p. 3) Unidades; notação científica; leitura de medidas; referenciais; soma e decomposição de vetores.
7–18	**Cinemática escalar** (p. 5) MU; encontros; velocidade média; MRUV; frenagem; gráficos; queda livre e lançamento vertical.
19–23	**Cinemática vetorial e lançamentos** (p. 9) Movimento relativo; travessia de rio; chuva; lançamentos horizontal e oblíquo; independência dos movimentos.
24–26	**Movimentos circulares** (p. 11) Arcos e radianos; período; frequência; velocidades linear e angular; transmissões; acelerações.
27–40	**Dinâmica e forças** (p. 12) Leis de Newton; resistência do ar; peso e normal; elevador; atrito; rampas; blocos; polias; molas; curvas.
41–50	**Trabalho, energia e potência** (p. 17) Trabalho constante e por áreas; energia cinética, gravitacional e elástica; dissipação; potência; rendimento.
51–58	**Impulso, colisões e centro de massa** (p. 21) Momento com sinal; impulso; gráficos; colisões inelásticas e elásticas; restituição; separação; centro de massa.
59–64	**Estática e equilíbrio** (p. 24) Equilíbrio de forças; momento de uma força; alavancas; vigas; escadas; tombamento; centro de gravidade.
65–70	**Gravitação** (p. 26) Lei universal; campo e peso; satélites circulares; três leis de Kepler; energia e escape; geoestacionário.
71–78	**Hidrostática** (p. 28) Densidade; pressão; Stevin; vasos comunicantes; Pascal; empuxo; flutuação; barômetro; força em comporta.
79–84	**Hidrodinâmica** (p. 31) Vazão; continuidade; Bernoulli; diferenças de altura; Torricelli; jatos; potência de bombas.
85–90	**Integração de assuntos** (p. 33) Frenagem; blocos e polias; colisão e mola; caixa flutuante; jato e energia; órbita e escape.

Registro de treino. Ao corrigir, marque se o erro foi de interpretação, desenho, unidade, sinal ou conta. Refaça a questão sem olhar a resolução. Nas questões integradas, separe as etapas: por exemplo, conserve momento durante uma colisão e só depois use energia no trecho sem dissipação.

1. Fundamentos, medidas e vetores

Questão 1 - Unidades que precisam conversar

Básica

Use $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$, $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$ e $1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$.

(a) Converta 72 km/h em m/s e 15 m/s em km/h.

(b) Converta 250 cm^2 em m^2 e 3,0 L em m^3.

(c) Escreva 0,00045 m e 6 400 000 m em notação científica.

Questão 2 - Medir não é adivinhar casas decimais

Básica

Uma régua tem divisões de 1 mm. Uma placa retangular tem lados medidos como 12,0 cm e 5,0 cm.

(a) Qual é a menor divisão da régua em centímetros?

(b) Calcule a área e escreva o resultado em cm^2 e m^2.

(c) Uma única leitura nessa régua justifica registrar um comprimento como 12,00000 cm? Explique.

Questão 3 - Repouso e movimento dependem de quem observa

Básica

Um ônibus segue em linha reta a 12 m/s em relação ao solo. Ana está sentada; Bruno caminha no corredor a 1 m/s para a frente em relação ao ônibus.

(a) Ana está em repouso em relação ao ônibus? E ao solo?

(b) Determine a velocidade de Bruno em relação ao solo.

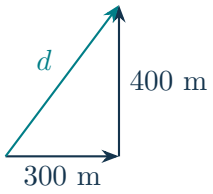
(c) Se Bruno caminhar para trás com o mesmo módulo de velocidade em relação ao ônibus, qual será sua velocidade em relação ao solo?

1. Fundamentos, medidas e vetores - continuação

Questão 4 - Caminho percorrido e deslocamento

Básica

Uma pessoa caminha 300 m para leste e depois 400 m para norte, em 100 s.



(a) Calcule a distância percorrida e o módulo do deslocamento.

(b) Calcule a rapidez média, definida como distância total dividida pelo tempo.

(c) Calcule o módulo da velocidade vetorial média, definida como deslocamento dividido pelo tempo.

Questão 5 - Somar grandezas com direção

Básica

Duas forças horizontais têm módulos 15 N e 20 N.

(a) Calcule a resultante quando têm o mesmo sentido e quando têm sentidos opostos.

(b) Calcule o módulo da resultante quando as forças são perpendiculares.

(c) A massa de um objeto tem direção e sentido como uma força?

Questão 6 - Decompor é projetar em duas direções

Básica

Uma força de 50 N aponta para cima e para a direita, fazendo 37° com a horizontal. Use $\cos 37° = 0{,}8$ e $\sin 37° = 0{,}6$.

(a) Determine suas componentes horizontal e vertical.

(b) Confira o módulo da força pelo teorema de Pitágoras.

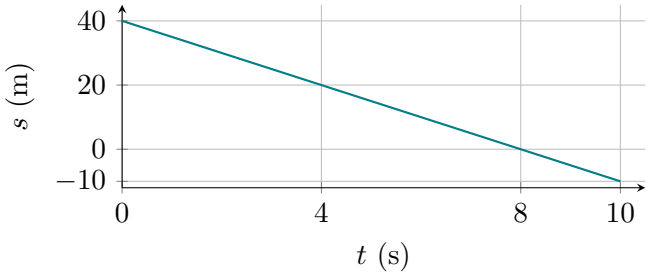
(c) Se o ângulo fosse medido a partir da vertical, quais componentes usariam seno e cosseno?

2. Cinemática escalar

Questão 7 - Uma posição negativa não é uma distância negativa

Básica

Um móvel obedece a $s = 40 - 5t$, com s em metros e t em segundos.



(a) Determine a posição inicial e a velocidade.

(b) Em que instante passa pela origem? Qual sua posição em $t = 10$ s?

(c) Qual distância percorre entre $t = 0$ e $t = 10$ s?

Questão 8 - Encontro em uma estrada

Básica

Dois ciclistas estão separados por 300 m e partem ao mesmo tempo um em direção ao outro, com velocidades constantes de 4 m/s e 6 m/s.

(a) Escolha a origem no primeiro e escreva as duas posições em função do tempo.

(b) Determine o instante do encontro e a posição onde ocorre.

Questão 9 - Alcançar quem saiu na frente

Básica

Um corredor B está 60 m à frente de A. Ambos seguem no mesmo sentido, com velocidades constantes $v_A = 8$ m/s e $v_B = 5$ m/s.

(a) Calcule o tempo para A alcançar B.

(b) Calcule a distância percorrida por cada corredor até esse instante.

(c) Seria possível o alcance se A mantivesse 4 m/s?

2. Cinemática escalar - continuação

Questão 10 - A média que não é uma média aritmética

Básica

Um automóvel percorre 60 km a 60 km/h, fica parado por 30 min e depois percorre outros 60 km a 120 km/h.

(a) Calcule o tempo total e a rapidez média incluindo a parada.

(b) Calcule a rapidez média apenas durante os trechos em movimento.

(c) Explique por que a média aritmética entre 60 e 120 não resolve o problema.

Questão 11 - Aceleração constante

Básica

Uma bicicleta passa pela origem a 2 m/s e acelera no mesmo sentido a 3 m/s^2, por 4 s.

(a) Determine a velocidade final e o deslocamento.

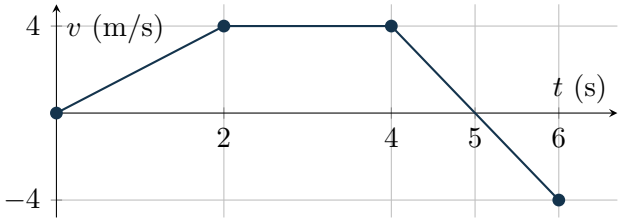
(b) Escreva as funções $v(t)$ e $s(t)$ nesse intervalo.

(c) Confira o deslocamento usando a velocidade média do movimento uniformemente variado.

Questão 12 - A área de um gráfico de velocidade

Básica

O gráfico mostra a velocidade em uma trajetória retilínea. Entre os pontos indicados, os segmentos são retos.



(a) Calcule as acelerações nos intervalos de 0 a 2 s, de 2 a 4 s e de 4 a 6 s.

(b) Determine o deslocamento e a distância total entre 0 e 6 s.

(c) Em que instante o móvel inverte o sentido?

2. Cinemática escalar - continuação

Questão 13 - Queda livre e o papel da massa

Básica

Duas esferas de massas diferentes são abandonadas ao mesmo tempo, da mesma altura de 45 m. Despreze o ar.

(a) Calcule o tempo de queda e o módulo da velocidade ao chegar ao solo.

(b) Elas chegam juntas? Explique o que muda se a resistência do ar não puder ser desprezada.

Questão 14 - Subir, parar por um instante e cair

Básica

Uma bola é lançada verticalmente para cima a 20 m/s, de um ponto escolhido como altura zero. Despreze o ar.

(a) Calcule o tempo de subida e a altura máxima.

(b) Determine quando retorna ao nível de lançamento e sua velocidade nesse instante.

(c) No ponto mais alto, a velocidade e a aceleração são ambas nulas?

Questão 15 - Reação antes da frenagem

Intermediária

Um motorista segue a 10 m/s. Depois de perceber um obstáculo, demora 0,5 s para começar a frear. Durante a frenagem, a aceleração é constante e tem módulo 2 m/s^2.

(a) Calcule a distância percorrida durante a reação.

(b) Calcule o tempo e a distância de frenagem.

(c) Determine a distância total até parar e avalie se um obstáculo a 28 m seria evitado.

2. Cinemática escalar - continuação

Questão 16 - Quando o móvel inverte o sentido

Intermediária

A posição de um móvel é $s = 20 - 8t + t^2$, em unidades do SI. Compare com $s = s_0 + v_0 t + at^2/2$.

(a) Identifique v_0 e a e escreva $v(t)$.

(b) Determine quando ocorre a inversão de sentido e a posição nesse instante.

(c) Entre 0 e 6 s, calcule o deslocamento e a distância percorrida.

Questão 17 - Aceleração em etapas

Intermediária

Um móvel parte do repouso. Nos primeiros 3 s sua aceleração é 2 m/s^2; nos 2 s seguintes ela é zero; nos 3 s finais ela é -2 m/s^2.

(a) Calcule a velocidade ao fim de cada etapa e esboce o gráfico $v \times t$.

(b) Calcule o deslocamento em cada etapa e o total.

(c) A aceleração nula na etapa central significa repouso?

Questão 18 - Uma segunda bola sai depois

Intermediária

A bola A é abandonada de uma janela a 80 m do solo. Um segundo depois, a bola B é lançada da mesma janela, para baixo a 10 m/s. Despreze o ar.

(a) Escreva a distância caída por cada bola usando o tempo t contado desde a soltura de A; a expressão de B vale para $t \geq 1$ s, até ela atingir o solo.

(b) Verifique se B alcança A antes de A tocar o solo.

(c) Compare suas velocidades enquanto ambas estão em queda.

3. Cinemática vetorial e lançamentos

Questão 19 - Atravessar um rio

Básica

Um rio tem 120 m de largura e corrente de 3 m/s. Um barco aponta perpendicularmente às margens, mantendo 4 m/s em relação à água.

(a) Calcule o tempo de travessia e o deslocamento rio abaixo.

(b) Determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem.

(c) A trajetória vista da margem é perpendicular às margens?

Questão 20 - Lançamento horizontal

Básica

Uma bolinha deixa horizontalmente uma mesa a 5 m/s. A altura da mesa é 0,80 m. Ignore o ar.

(a) Determine o tempo até atingir o piso e o alcance horizontal.

(b) Calcule as componentes e o módulo da velocidade imediatamente antes do impacto.

(c) Uma bolinha apenas abandonada da mesma altura chega antes, depois ou junto?

Questão 21 - Soltar uma bola dentro de um trem

Básica

Um trem anda em linha reta a velocidade constante de 10 m/s. Um passageiro parado no trem solta uma bola de 1,25 m de altura em relação ao piso. Despreze o ar.

(a) Determine o tempo de queda.

(b) Qual o deslocamento horizontal da bola em relação ao solo?

(c) Em relação ao trem, a bola cai para trás ou verticalmente abaixo do ponto de soltura?

3. Cinemática vetorial e lançamentos - continuação

Questão 22 - Chuva vista de um carro

Intermediária

Em relação ao solo, gotas caem verticalmente a 8 m/s. Um carro anda horizontalmente a 6 m/s.

(a) Determine as componentes da velocidade da chuva em relação ao carro.

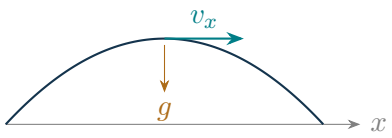
(b) Calcule o módulo dessa velocidade relativa.

(c) Para o passageiro, as gotas parecem chegar pela frente ou por trás?

Questão 23 - Lançamento oblíquo com números simples

Intermediária

Uma bola é lançada do solo a 25 m/s, fazendo 37° com a horizontal. Use $\sin 37^\circ = 0{,}6$ e $\cos 37^\circ = 0{,}8$. Despreze o ar.



(a) Determine as componentes iniciais da velocidade.

(b) Calcule o tempo de subida, a altura máxima e o tempo total de voo.

(c) Determine o alcance e a velocidade no ponto mais alto.

4. Movimentos circulares

Questão 24 - Voltas, frequência e velocidade angular

Básica

Uma roda de raio 0,50 m completa 120 voltas por minuto, uniformemente. Uma volta corresponde a 2π radianos.

(a) Calcule a frequência em hertz e o período.

(b) Determine a velocidade angular e a velocidade de um ponto da borda.

(c) Calcule a aceleração centrípeta e o arco percorrido em meia volta.

Questão 25 - Rodas ligadas por correia ou pelo mesmo eixo

Básica

Uma polia de raio 10 cm gira a 6 Hz e aciona, por uma correia sem deslizamento, outra de raio 30 cm.

(a) Qual grandeza é igual nas bordas: velocidade linear ou angular?

(b) Calcule a frequência da polia maior.

(c) Se fossem rodas rigidamente presas ao mesmo eixo, qual grandeza seria igual?

Questão 26 - Mudar o módulo e mudar a direção

Intermediária

Em certo instante, um móvel percorre uma curva de raio 4 m com rapidez 4 m/s. Sua aceleração tangencial tem módulo 3 m/s^2 e acompanha o movimento.

(a) Calcule a aceleração centrípeta.

(b) As duas componentes da aceleração são paralelas ou perpendiculares? Calcule o módulo da aceleração total.

(c) Qual componente altera a rapidez e qual altera a direção da velocidade?

5. Dinâmica e forças

Questão 27 - Inércia não é uma força que empurra

Básica

Um ônibus inicialmente parado arranca para a frente. Em outro instante, segue em linha reta a velocidade constante.

(a) Por que um passageiro sem apoio parece cair para trás durante a arrancada?

(b) No trecho de velocidade constante, a resultante no ônibus é necessariamente para a frente?

(c) Um objeto pode estar em movimento com força resultante nula?

Questão 28 - Paraquedista e velocidade terminal

Básica

Um paraquedista de massa total 80 kg desce verticalmente. Em três situações, a resistência do ar tem módulos 500 N, 800 N e 1200 N.

(a) Calcule o peso e a aceleração em cada situação, com o sentido.

(b) Em qual caso pode descer com velocidade constante?

(c) Se sua aceleração aponta para cima, ele está necessariamente subindo?

Questão 29 - Ação e reação atuam em corpos diferentes

Básica

Duas pessoas em carrinhos de atrito desprezível se empurram. As massas totais são 30 kg e 60 kg. Durante o contato, cada força de interação tem módulo 60 N.

(a) Compare as duas forças de interação.

(b) Calcule as acelerações enquanto as forças valem 60 N.

(c) Por que essas forças não se cancelam na equação de cada pessoa?

5. Dinâmica e forças - continuação

Questão 30 - Massa, peso e leitura de uma balança

Básica

Uma pessoa de 60 kg está sobre uma balança em um elevador. A balança mede a força normal.

(a) Qual a leitura em newtons se o elevador está parado ou em MU?

(b) Calcule a leitura com aceleração 2 m/s^2 para cima e com 2 m/s^2 para baixo.

(c) Em queda livre ideal, qual a leitura? A massa ou o peso gravitacional se anulariam?

Questão 31 - O atrito estático se ajusta

Básica

Uma caixa de 5 kg está em piso horizontal. Os coeficientes são $\mu_e = 0{,}40$ e $\mu_c = 0{,}30$. Uma força horizontal é aplicada.

(a) Calcule normal, atrito estático máximo e atrito cinético.

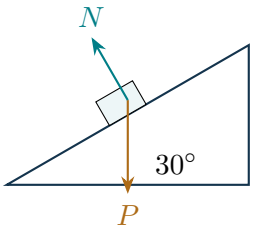
(b) Com força aplicada de 5 N e caixa inicialmente parada, qual o atrito e a aceleração?

(c) Com força de 25 N, a caixa sai do repouso? Qual sua aceleração ao deslizar?

Questão 32 - Plano inclinado sem atrito

Básica

Um bloco de 4 kg é solto em rampa de 30°, sem atrito. Use $\sin 30° = 1/2$ e $\cos 30° = \sqrt{3}/2$.



(a) Decomponha o peso paralela e perpendicularmente à rampa.

(b) Calcule a normal e a aceleração.

(c) A normal é igual ao peso neste caso?

5. Dinâmica e forças - continuação

Questão 33 - Dois blocos em contato

Básica

Blocos A e B, de 2 kg e 3 kg, estão lado a lado em piso sem atrito. Uma força horizontal de 20 N empurra A contra B.

(a) Calcule a aceleração do conjunto.

(b) Determine a força que A exerce em B e sua reação.

(c) Se a força de 20 N for aplicada em B, empurrando-o contra A no sentido oposto, qual o módulo do contato?

Questão 34 - Polia móvel: ganhar força custa deslocamento

Básica

Uma carga de peso 400 N é erguida lentamente por uma polia móvel ideal, sustentada por dois trechos verticais de um fio. Uma ponta está fixa no teto.

(a) Qual força é necessária na ponta livre para manter velocidade constante?

(b) Se a ponta livre for puxada por 1,20 m, quanto a carga sobe?

(c) Compare o trabalho de entrada com o ganho de energia potencial da carga.

Questão 35 - Molas em equilíbrio, sem oscilações

Básica

Duas molas ideais têm $k_1 = 100$ N/m e $k_2 = 200$ N/m. Uma força total de 6 N é aplicada ao conjunto. Analise apenas o equilíbrio.

(a) Em série, calcule a força e a deformação de cada mola.

(b) Calcule a deformação total e a constante equivalente em série.

(c) Em paralelo, calcule a deformação comum e a força em cada mola.

5. Dinâmica e forças - continuação

Questão 36 - Atrito que aponta para o centro da curva

Básica

Um carro de 1000 kg faz uma curva horizontal de raio 40 m em pista plana. O coeficiente de atrito estático é 0,40.

(a) Calcule a força centrípeta necessária a 10 m/s.

(b) Determine a maior velocidade sem derrapar, no modelo dado.

(c) A força centrípeta é uma interação nova, além do atrito?

Questão 37 - Normal em uma curva vertical

Básica

Um carrinho de 0,50 kg percorre a parte interna de uma pista circular vertical de raio 2,0 m. No topo, sua velocidade é 6 m/s; embaixo, é 8 m/s. Uma força motora pode atuar tangencialmente; não suponha conservação da energia entre esses pontos.

(a) Calcule a normal no topo e embaixo.

(b) Determine a menor velocidade no topo compatível com contato.

(c) Por que a normal não precisa ser igual a mg?

Questão 38 - Atrito na rampa: repouso e deslizamento

Intermediária

Um bloco de 5 kg está em rampa de 37°. Use $\sin 37^\circ = 0{,}6$, $\cos 37^\circ = 0{,}8$, $\mu_e = 0{,}80$ e $\mu_c = 0{,}50$.

(a) Calcule a normal e a componente paralela do peso.

(b) O bloco inicialmente parado desliza sozinho? Qual o atrito se ficar parado?

(c) Se for colocado em movimento para baixo, qual será sua aceleração ao deslizar?

5. Dinâmica e forças - continuação

Questão 39 - Duas massas ligadas por uma polia fixa

Intermediária

Massas de 2 kg e 3 kg são ligadas por um fio ideal inextensível que passa por uma polia fixa ideal. O sistema é solto do repouso.

(a) Indique o sentido do movimento e desenhe as forças em cada massa.

(b) Calcule a aceleração e a tração.

(c) Qual a distância percorrida após 1 s, antes de qualquer contato com o piso?

Questão 40 - Curva inclinada sem precisar de atrito

Intermediária

Uma pista inclinada de 37° permite a um carro de 800 kg fazer uma curva de raio horizontal 60 m sem atrito. Use $\sin 37^\circ = 0{,}6$ e $\cos 37^\circ = 0{,}8$.

(a) Escreva a equação vertical e a equação radial horizontal.

(b) Calcule a normal e a velocidade adequada.

(c) Essa velocidade depende da massa do carro?

6. Trabalho, energia e potência

Questão 41 - Trabalho depende da direção da força

Básica

Uma caixa de 2 kg parte do repouso em piso horizontal sem atrito. Uma força de 25 N, inclinada para cima a 37°, atua enquanto a caixa avança 5 m. Use $\cos 37° = 0{,}8$ e $\sin 37° = 0{,}6$. A caixa mantém contato com o piso.

(a) Calcule o trabalho da força aplicada, do peso e da força normal.

(b) Use o teorema da energia cinética para calcular a velocidade final.

(c) Se a força fosse perpendicular ao deslocamento, seu trabalho seria necessariamente positivo?

Questão 42 - Descer por caminhos diferentes

Básica

Um carrinho parte do repouso de uma altura de 5 m. Pode descer por duas pistas sem atrito, de formatos e comprimentos diferentes. Ambas chegam ao solo; não há trechos que impeçam a passagem.

(a) Calcule a velocidade ao chegar ao solo.

(b) Calcule a velocidade quando sua altura for 3 m.

(c) A pista mais comprida produz necessariamente maior velocidade final?

Questão 43 - Frenagem pelo atrito

Básica

Um bloco de 2 kg desliza a 10 m/s sobre piso horizontal com coeficiente de atrito cinético 0,25. Não há outra força horizontal.

(a) Calcule a força de atrito e a energia cinética inicial.

(b) Use trabalho e energia para determinar a distância até parar.

(c) Calcule o tempo até parar e descreva o destino da energia mecânica perdida.

6. Trabalho, energia e potência - continuação

Questão 44 - Uma mola lança um bloco

Básica

Uma mola horizontal de constante 200 N/m está comprimida em 0,10 m e encostada em um bloco de 0,50 kg, inicialmente parado. O trecho da mola é sem atrito. Quando a mola volta ao comprimento natural, o bloco perde contato e entra em piso com $\mu_c = 0{,}20$.

(a) Calcule a energia elástica inicial e a velocidade ao perder contato.

(b) Calcule a distância no piso áspero até parar.

(c) É necessário estudar oscilações para resolver esses dois instantes?

Questão 45 - Potência e rendimento de um elevador de cargas

Básica

Um motor ergue uma carga de 100 kg por 12 m em 6 s, com velocidade constante no trecho analisado. O rendimento é 80%.

(a) Calcule o trabalho útil e a potência útil média.

(b) Determine a potência de entrada e a energia de entrada.

(c) Qual energia não se transforma em energia potencial da carga?

Questão 46 - Potência de tração em certo instante

Básica

Um veículo de 1000 kg anda a 15 m/s. Nesse instante, o motor entrega potência mecânica de tração de 6000 W às rodas. A força resistiva total é 200 N.

(a) Calcule a força de tração usando $P = Fv$.

(b) Determine a força resultante e a aceleração naquele instante.

(c) Se a velocidade estivesse constante, que potência de tração seria necessária nessa mesma condição resistiva?

6. Trabalho, energia e potência - continuação

Questão 47 - Quilowatt-hora também é energia

Básica

Uma máquina recebe 0,20 kWh em 3 min e fornece $5{,}4 \times 10^5$ J de energia útil. Use 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

(a) Converta a energia de entrada para joules.

(b) Calcule o rendimento e a energia não útil.

(c) Determine as potências médias de entrada e útil.

Questão 48 - Força variável sem usar cálculo

Intermediária

Uma partícula de 2 kg parte do repouso em $x = 0$. Uma força horizontal é a resultante: cresce linearmente de 0 a 20 N entre $x = 0$ e 2 m; vale 20 N de 2 a 6 m; vale zero de 6 a 8 m; e vale -10 N de 8 a 10 m.

(a) Esboce o gráfico $F \times x$ e calcule o trabalho até $x = 6$ m.

(b) Calcule a velocidade em $x = 6$ m e em $x = 10$ m.

(c) O trabalho negativo no último trecho faz a energia cinética ficar negativa?

6. Trabalho, energia e potência - continuação

Questão 49 - Puxar para cima reduz a normal

Intermediária

Uma caixa de 10 kg parte do repouso em piso horizontal. Uma força de 50 N é aplicada a 37° acima da horizontal. Use seno 0,6, cosseno 0,8, $\mu_e = 0{,}30$ e $\mu_c = 0{,}25$. A força atua por 4 m.

(a) Calcule a normal e verifique se a caixa começa a deslizar.

(b) Calcule o trabalho da força aplicada e do atrito nesse deslocamento.

(c) Encontre a velocidade final pelo teorema da energia cinética.

Questão 50 - Da altura à compressão máxima

Intermediária

Um bloco de 0,80 kg parte do repouso, desce de uma altura de 1,25 m e comprime uma mola horizontal de 500 N/m. Analise somente até a primeira parada, na compressão máxima.

(a) Sem atrito em todo o caminho, determine a compressão máxima.

(b) Se forem dissipados 7,5 J antes dessa parada, qual será a compressão?

(c) Na compressão máxima, a velocidade é nula. Isso obriga a força resultante a ser nula?

7. Impulso, colisões e centro de massa

Questão 51 - Quantidade de movimento usa sinal

Básica

Em uma reta horizontal, um carrinho de 3 kg anda a 4 m/s para a direita, enquanto outro de 2 kg anda a 6 m/s para a esquerda.

(a) Escolha a direita positiva e calcule a quantidade de movimento de cada carrinho e a total.

(b) Calcule a energia cinética total.

(c) Quantidade de movimento total nula implica que todos os corpos estão parados?

Questão 52 - Inverter a velocidade de uma bola

Básica

Uma bola de 0,20 kg chega horizontalmente a uma raquete a 10 m/s e sai na direção oposta a 15 m/s. O contato dura 0,10 s. Despreze outras forças horizontais.

(a) Adotando positivo o sentido de chegada, calcule a variação da quantidade de movimento.

(b) Encontre o impulso horizontal e a força média horizontal.

(c) Por que a variação do módulo da velocidade não basta para calcular o impulso?

Questão 53 - Impulso por um gráfico triangular

Básica

Uma força resultante horizontal cresce linearmente de zero até 40 N e volta linearmente a zero. O gráfico $F \times t$ forma um triângulo de base 0,20 s. Um corpo de 0,50 kg tinha inicialmente 2 m/s no sentido da força.

(a) Calcule o impulso pela área do triângulo.

(b) Determine a velocidade ao fim da aplicação.

(c) Uma força constante de 20 N durante o mesmo tempo produziria o mesmo impulso?

7. Impulso, colisões e centro de massa - continuação

Questão 54 - Colisão com união dos corpos

Básica

Um carrinho de 2 kg a 6 m/s colide com outro de 4 kg inicialmente parado. Eles ficam unidos. O impulso externo horizontal é desprezível.

(a) Determine a velocidade comum após a colisão.

(b) Calcule as energias cinéticas antes e depois.

(c) Quanto de energia cinética se transforma em outras formas?

Questão 55 - Separação de um corpo inicialmente parado

Básica

Um corpo de 30 kg, inicialmente parado em superfície sem atrito, separa-se em duas partes. Uma parte de 10 kg sai para a direita a 12 m/s. O impulso externo horizontal é desprezível.

(a) Calcule a velocidade da parte de 20 kg.

(b) Determine a energia cinética final do sistema.

(c) Como o momento inicial pode ser zero e a energia cinética final ser positiva?

Questão 56 - Colisão elástica de massas iguais

Intermediária

Dois carrinhos de mesma massa, 1 kg cada, movem-se na mesma reta. Antes da colisão, suas velocidades são $+3$ m/s e -1 m/s. A colisão é perfeitamente elástica e o impulso externo é desprezível.

(a) Escreva as equações de conservação do momento e da energia cinética.

(b) Determine as velocidades após a colisão efetiva.

(c) Confira os valores do momento total e da energia total.

7. Impulso, colisões e centro de massa - continuação

Questão 57 - Coeficiente de restituição com uma equação simples

Intermediária

Um carrinho de 1 kg, a 6 m/s, atinge por trás outro de 2 kg parado. Após a colisão ambos seguem na mesma reta. O coeficiente de restituição é $e = 0{,}50$, definido como velocidade de afastamento dividida pela velocidade de aproximação.

(a) Escreva a conservação do momento e a relação $v_2 - v_1 = e(6 - 0)$.

(b) Encontre as duas velocidades finais.

(c) Calcule a energia cinética perdida.

Questão 58 - Centro de massa por média ponderada

Intermediária

Para massas em uma reta, use $x_{\mathrm{CM}} = (m_1 x_1 + m_2 x_2)/(m_1 + m_2)$. Não são necessárias ferramentas além de uma média com pesos.

(a) Duas massas de 2 kg e 3 kg estão em $x = 0$ e $x = 10$ m. Determine x_{CM}.

(b) Uma pessoa de 60 kg anda 3 m em relação a uma balsa de 180 kg. O conjunto estava em repouso e não há força externa horizontal. Quanto a balsa se desloca em relação à margem?

(c) Qual é o deslocamento da pessoa em relação à margem?

8. Estática e equilíbrio

Questão 59 - Alavanca e braço de uma força

Básica

Uma barra sem peso está apoiada em um ponto entre suas extremidades. Uma carga de 40 N atua para baixo a 0,30 m à esquerda do apoio. Uma força vertical para baixo é aplicada a 1,20 m à direita.

(a) Calcule a força necessária para equilíbrio de rotação.

(b) Calcule a reação vertical do apoio.

(c) Se a força à direita se aproximar do apoio, seu módulo deve aumentar ou diminuir?

Questão 60 - Onde apoiar uma régua carregada?

Básica

Uma régua homogênea de 1 m e massa 1 kg recebe uma massa de 2 kg em sua extremidade esquerda e outra de 1 kg na direita. As cargas são pequenas e ficam fixas à régua.

(a) Tomando a extremidade esquerda como $x = 0$, determine o centro de massa do conjunto.

(b) Onde deve ficar um único apoio para equilíbrio?

(c) Se o apoio ficar no meio da régua, qual lado tende a descer?

Questão 61 - Equilíbrio com dois cabos inclinados

Intermediária

Um objeto de peso 100 N é sustentado por dois cabos. O cabo da esquerda faz 37° com a horizontal e o da direita 53°. Use $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ = 0{,}6$ e $\cos 37^\circ = \sin 53^\circ = 0{,}8$.

(a) Escreva o equilíbrio horizontal e o vertical.

(b) Determine as duas trações.

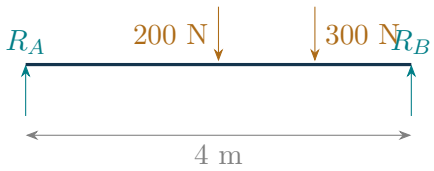
(c) O fato de os cabos sustentarem o mesmo corpo exige trações iguais?

8. Estática e equilíbrio - continuação

Questão 62 - Uma viga com peso próprio

Intermediária

Uma viga horizontal homogênea de 4 m e massa 20 kg é sustentada nas duas extremidades A e B. Uma carga de 300 N está a 3 m de A.



(a) Indique onde atua o peso da viga.

(b) Calcule as reações verticais em A e B.

(c) Confira o equilíbrio de forças verticais.

Questão 63 - Escada apoiada em parede lisa

Intermediária

Uma escada homogênea de 5 m e peso 200 N apoia-se em parede vertical sem atrito. A base está a 3 m da parede e o topo a 4 m de altura. Há atrito somente no piso.

(a) Calcule a reação horizontal da parede por equilíbrio de momentos em torno da base.

(b) Calcule normal e atrito no piso, indicando seus sentidos.

(c) Determine o menor coeficiente de atrito estático que permite esse equilíbrio.

Questão 64 - Deslizar ou tombar primeiro?

Intermediária

Uma caixa rígida de base 0,60 m, altura 1,20 m e massa 20 kg é empurrada horizontalmente no topo. Seu centro de gravidade é o centro geométrico. O coeficiente de atrito estático com o piso é 0,50. A força aumenta lentamente.

(a) Qual força seria necessária para iniciar o deslizamento se não houvesse tombamento?

(b) Calcule a força-limite de tombamento, tomando momentos na quina inferior do lado para o qual a caixa é empurrada.

(c) Qual efeito começa primeiro?

9. Gravitação

Questão 65 - A gravitação e a lei do inverso do quadrado

Básica

Considere corpos esféricos separados por uma distância d entre seus centros. Fora deles, use $F = GMm/d^2$.

(a) Se uma massa dobra, a outra triplica e a distância dobra, por qual fator a força muda?

(b) A força do planeta sobre um satélite é maior que a força do satélite sobre o planeta?

(c) Duas massas fixas M e $4M$ estão em $x = 0$ e $x = 6$ m. Em que ponto entre elas a força gravitacional sobre uma pequena massa se anula?

Questão 66 - Peso em outro planeta e em outra altitude

Básica

Na superfície da Terra adote $g_T = 10$ m/s^2. Um planeta tem massa $4M_T$ e raio $2R_T$. Use $g = GM/r^2$, com r medido a partir do centro.

(a) Compare a gravidade na superfície desse planeta com a terrestre.

(b) Calcule massa e peso de uma pessoa de 60 kg nessa superfície.

(c) Na Terra, qual seu peso à altitude R_T acima da superfície? Despreze rotação.

Questão 67 - Satélites em órbitas circulares

Básica

Um satélite em órbita circular de raio r, em torno de um planeta, tem velocidade de 8 km/s e período de 90 min. Outro está em órbita circular de raio $4r$. A massa do planeta domina o sistema.

(a) Iguale a força gravitacional à resultante centrípeta e obtenha $v^2 = GM/r$.

(b) Compare as velocidades e determine a velocidade do segundo satélite.

(c) Use $T = 2\pi r/v$ para comparar os períodos.

9. Gravitação - continuação

Questão 68 - Geoestacionário e aparente ausência de peso

Básica

Para esta questão, considere que a Terra completa uma rotação em 24 h.

(a) Quais devem ser o período, o plano da órbita, seu formato e o sentido de movimento de um satélite para que pareça fixo sobre um ponto do equador?

(b) Um satélite com período de 24 h, mas em órbita polar, é geoestacionário?

(c) Por que astronautas em órbita parecem sem peso, mesmo havendo gravidade?

Questão 69 - As três leis de Kepler em situações concretas

Intermediária

Planetas A e B orbitam a mesma estrela. Seus semieixos maiores são a e $4a$, e o período de A é 1 ano. Em uma elipse, a estrela ocupa um dos focos. Vale $T^2/a^3 =$ constante para a mesma estrela.

(a) Determine o período de B.

(b) Pela lei das áreas, em intervalos iguais o raio que liga estrela e planeta varre áreas iguais ou ângulos iguais?

(c) Em outro planeta, as distâncias mínima e máxima à estrela são $2d$ e $4d$. Compare suas velocidades nesses extremos usando a lei das áreas.

Questão 70 - Energia gravitacional e velocidade de escape

Intermediária

Para grandes distâncias, use a energia potencial gravitacional $U = -GMm/r$, com zero no infinito. Um planeta tem raio $R = 6{,}4 \times 10^6$ m e gravidade superficial $g = 10$ m/s^2. Despreze atmosfera e rotação.

(a) Use $g = GM/R^2$ para escrever GM em função de g e R.

(b) Um corpo sai da superfície e chega muito longe com velocidade tendendo a zero. Obtenha a velocidade mínima de escape por conservação de energia.

(c) Compare-a com a velocidade de uma órbita circular ideal de raio R.

10. Hidrostática

Questão 71 - Densidade e pressão de contato

Básica

Um bloco de massa 0,54 kg e volume 200 cm^3 repousa sobre uma mesa. Sua face de apoio tem área 0,0030 m^2.

(a) Calcule a densidade em g/cm^3 e kg/m^3.

(b) Determine a pressão média exercida sobre a mesa.

(c) Se a área de apoio for reduzida à metade, como mudam força e pressão?

Questão 72 - Profundidade não é volume de água

Básica

Um mergulhador está 5 m abaixo da superfície de água em repouso, com densidade 1000 kg/m^3. A pressão atmosférica é 100 000 Pa.

(a) Calcule a pressão devida somente à água e a pressão absoluta.

(b) Em dois recipientes abertos com formatos diferentes, pontos à mesma profundidade na mesma água têm a mesma pressão?

(c) Se os recipientes têm mesma altura de água e mesma área de fundo, a força da água no fundo pode ser igual mesmo com pesos de água diferentes? Explique.

Questão 73 - Prensa hidráulica ideal

Básica

Uma prensa tem pistões de áreas 5 cm^2 e 200 cm^2. Uma força extra de 50 N é aplicada no menor. Despreze pesos dos pistões, atritos e diferenças de altura; as faces externas estão à mesma pressão atmosférica.

(a) Qual força extra é exercida pelo pistão maior?

(b) Qual massa pode ser equilibrada por essa força?

(c) Se o menor desce 0,40 m, quanto o maior sobe? Compare os trabalhos.

10. Hidrostática - continuação

Questão 74 - Empuxo e peso aparente de um sólido

Básica

Um sólido maciço de volume 0,0020 m^3 e densidade 1500 kg/m^3 fica totalmente submerso em água de densidade 1000 kg/m^3, preso por um fio vertical vindo de cima.

(a) Calcule sua massa, seu peso e o empuxo.

(b) Calcule a tração do fio. Se for cortado, o sólido começa a subir ou a descer?

(c) Se o sólido for sustentado totalmente submerso em óleo de densidade 800 kg/m^3, qual será a nova tração?

Questão 75 - Flutuação e carga máxima

Básica

Um bloco de volume 0,010 m^3 e densidade 600 kg/m^3 flutua em água de densidade 1000 kg/m^3. Cargas podem ser colocadas sobre ele, permanecendo fora da água.

(a) Calcule a massa e a fração submersa do bloco sem carga.

(b) Qual massa extra máxima pode sustentar antes de ficar totalmente submerso?

(c) O princípio de Arquimedes também vale no ar? Calcule o empuxo em um balão que desloca 2 m^3 de ar de densidade 1,2 kg/m^3.

Questão 76 - Barômetro e pressão atmosférica

Básica

Um barômetro de mercúrio tem coluna de 0,75 m e vácuo aproximadamente ideal acima dela. Use $\rho_{\text{Hg}} = 13\,600$ kg/m^3 e $\rho_{\text{água}} = 1000$ kg/m^3.

(a) Calcule a pressão atmosférica indicada.

(b) Que altura teria uma coluna de água para equilibrar a mesma pressão, com vácuo acima?

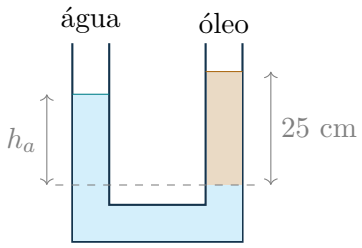
(c) Se a pressão atmosférica diminuir em uma montanha, o nível da coluna de mercúrio sobe ou desce?

10. Hidrostática - continuação

Questão 77 - Água e óleo em um tubo em U

Intermediária

Um tubo em U aberto nas duas pontas contém água e óleo que não se misturam. O óleo tem densidade 800 kg/m^3 e forma uma coluna de 25 cm acima da interface. A água tem densidade 1000 kg/m^3.



(a) Iguale as pressões no nível da interface e determine a altura da superfície livre da água acima desse nível.

(b) Qual superfície livre fica mais alta e por quanto?

(c) Por que a pressão atmosférica desaparece da igualdade?

Questão 78 - Força da água em uma parede vertical

Intermediária

Uma comporta retangular tem 2 m de largura e vai da superfície até 3 m de profundidade em água de densidade 1000 kg/m^3. Do outro lado há ar à mesma pressão atmosférica da superfície. Use apenas a diferença de pressão devida à água. Ela cresce linearmente com a profundidade; para uma faixa retangular, sua média é a média entre os valores no topo e na base.

(a) Calcule a diferença de pressão no topo e na base.

(b) Calcule a força horizontal resultante da água sobre a comporta.

(c) Explique por que usar a pressão da base em toda a área superestima a força.

11. Hidrodinâmica

Questão 79 - Vazão em litros por segundo

Básica

Água escoa por uma seção de área 20 cm^2 com velocidade média de 2 m/s.

(a) Calcule a vazão em m^3/s e L/s.

(b) Quanto tempo essa vazão leva para encher um reservatório de 120 L?

(c) Se a velocidade na mesma seção dobrar, como muda o tempo de enchimento?

(d) Linhas de escoamento regulares caracterizam escoamento laminar ou turbulento? E um fluxo irregular, com redemoinhos?

Questão 80 - Continuidade em um estreitamento

Básica

Água escoa de forma permanente em um tubo sem vazamentos. Na seção 1, $A_1 = 6$ cm^2 e $v_1 = 2$ m/s. A seção 2 tem $A_2 = 2$ cm^2. Considere a água incompressível.

(a) Calcule a velocidade na seção 2.

(b) Compare as vazões volumétrica e de massa nas duas seções.

(c) Passa mais água por segundo na seção estreita só porque a velocidade é maior?

Questão 81 - Bernoulli em tubo horizontal

Básica

Em um escoamento permanente de água, $\rho = 1000$ kg/m^3, as velocidades em duas seções de um tubo horizontal são 2 e 6 m/s. A pressão na primeira é 200 000 Pa. Despreze viscosidade e bombas entre as seções.

(a) Use $p + \rho v^2/2 + \rho g h =$ constante ao longo de uma linha de corrente para obter a pressão na segunda seção.

(b) Qual seção tem menor pressão?

(c) É correto dizer que velocidade maior sempre implica pressão menor, mesmo se houver diferença de altura ou uma bomba?

(d) Em um tubo real horizontal de área constante, pode haver queda de pressão sem aumento de velocidade? Que efeito permite isso?

11. Hidrodinâmica - continuação

Questão 82 - Subir pelo tubo também custa energia

Básica

Água escoa permanentemente por um tubo de seção constante. Entre os pontos 1 e 2, o tubo sobe 5 m. A velocidade vale 3 m/s nos dois pontos e $p_1 = 180\,000$ Pa. Use $\rho = 1000$ kg/m^3 e despreze perdas e bombas.

(a) Calcule p_2.

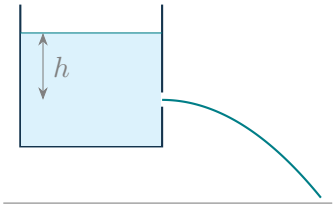
(b) Por que os termos de velocidade se cancelam?

(c) Se os pontos estivessem à mesma altura, com as outras condições mantidas, como seriam as pressões?

Questão 83 - Torricelli e o alcance de um jato

Básica

Um grande reservatório aberto tem um pequeno orifício a 1,25 m abaixo da superfície e 0,80 m acima do solo. A saída do jato é horizontal. Despreze perdas, o movimento da superfície e a queda de nível durante a observação.



esquema sem escala

(a) Use Bernoulli entre superfície e saída para obter $v = \sqrt{2gh}$ e calcule v.

(b) Calcule o tempo de queda do jato e seu alcance horizontal.

(c) Por que as pressões atmosféricas se cancelam nessa aplicação?

Questão 84 - Bomba de água e potência útil

Básica

Uma bomba transfere água de um reservatório para outro 10 m mais alto, ambos abertos, com vazão de 2 L/s. Despreze variações de velocidade nas superfícies e perdas nos tubos. O rendimento da bomba é 50%; use $\rho = 1000$ kg/m^3.

(a) Qual massa é elevada por segundo?

(b) Calcule a potência útil e a potência de entrada.

(c) Com a mesma potência útil e o dobro da altura, qual vazão seria possível nesse modelo?

12. Integração de assuntos

Questão 85 - Frenagem e distância disponível

Integração

Um carro segue a 20 m/s em pista plana. O motorista leva 0,75 s para reagir. Depois as rodas deslizam, com $\mu_c = 0{,}50$, até o carro parar ou atingir um obstáculo. Ignore outras resistências.

(a) Calcule a desaceleração e a distância total de parada.

(b) Um obstáculo está a 50 m no instante em que foi percebido. O carro consegue parar antes? Se não, calcule a velocidade do impacto.

(c) Em piso molhado, μ_c cai a 0,25. Qual a nova distância de parada, com o mesmo tempo de reação?

Questão 86 - Blocos, atrito, polia e energia

Integração

Um bloco A de 2 kg está em mesa horizontal com $\mu_c = \mu_e = 0{,}25$. Ele se liga por fio e polia fixa ideais a um bloco B de 1 kg pendurado. B está 1,20 m acima do piso. O sistema parte do repouso. Quando B toca o piso, ele para sem rebote, o fio afrouxa e A continua deslizando até parar.

(a) Verifique se há movimento e calcule aceleração e tração enquanto B desce.

(b) Calcule a velocidade ao fim da descida e confira o resultado pela energia do conjunto.

(c) Determine quanto A ainda anda depois que B para, e seu deslocamento horizontal total.

12. Integração de assuntos - continuação

Questão 87 - Colisão seguida de compressão

Integração

Um projétil de 0,020 kg, a 100 m/s, atinge um bloco de 1,980 kg parado sobre mesa sem atrito e fica alojado nele. O bloco está ligado a uma mola de 200 N/m, inicialmente sem deformação. A colisão é tão breve que o impulso da mola nesse intervalo é desprezível. Analise somente até a primeira compressão máxima.

(a) Calcule a velocidade do conjunto imediatamente após a colisão.

(b) Determine a energia cinética transformada durante a colisão.

(c) Calcule a compressão máxima da mola. Explique por que são necessárias duas etapas de cálculo.

Questão 88 - Uma caixa que flutua e acelera

Integração

Uma caixa estanque retangular de base horizontal 0,060 m^2, altura 0,10 m e massa 2 kg flutua em água de densidade 1000 kg/m^3. Recebe uma carga de 3 kg, fixa e distribuída de forma simétrica. Um barco puxa a caixa horizontalmente com força de 12 N. Despreze resistência da água, adernamento e movimentos verticais; caixa e carga partem do repouso.

(a) Calcule a altura submersa com a carga e a distância entre a borda superior e a superfície.

(b) Qual a maior massa total de carga possível no limite de submersão da caixa?

(c) Calcule a aceleração horizontal e a potência da força de tração após 2 s.

12. Integração de assuntos - continuação

Questão 89 - Da pressão ao jato e à potência

Integração

Um grande tanque aberto mantém nível constante por reposição lenta de água. Um pequeno orifício horizontal de área 2 cm^2 está 1,80 m abaixo da superfície e 0,80 m acima do solo. Despreze perdas e a velocidade da superfície. Use $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$.

(a) Calcule a velocidade de saída e a vazão.

(b) Determine o alcance horizontal do jato.

(c) Calcule a energia cinética transportada pelo jato a cada segundo e compare com a perda de energia potencial por segundo entre a superfície e o orifício.

Questão 90 - Gravidade local, órbita e escape

Integração

Um planeta esférico tem raio $R = 2{,}0 \times 10^6$ m e gravidade superficial $g_0 = 5\ \text{m/s}^2$. Um satélite de 80 kg está em órbita circular de raio $2R$. Despreze atmosfera e rotação.

(a) Calcule GM, a gravidade na órbita e a força gravitacional no satélite.

(b) Calcule a velocidade orbital. O satélite precisa de apoio para não cair?

(c) Use $U = -GMm/r$ para determinar a velocidade de escape a partir dessa órbita, no mesmo ponto. Compare-a com a orbital.

Gabarito - questões 1 a 15

Consulte depois de tentar. As resoluções começam na página 42.

1. 20 m/s; 54 km/h; 0,025 m^2; 0,0030 m^3; $4{,}5 \times 10^{-4}$ m; $6{,}4 \times 10^{6}$ m.

2. 0,1 cm; área 60 $\text{cm}^2 = 0{,}0060$ m^2; não justifica tantas casas.

3. Ana: repouso no ônibus e 12 m/s no solo; Bruno: 13 m/s para a frente, ou 11 m/s para a frente ao caminhar para trás.

4. 700 m; deslocamento 500 m para nordeste; rapidez média 7 m/s; módulo da velocidade média 5 m/s.

5. Mesmo sentido: 35 N; opostos: 5 N no sentido da força de 20 N; perpendiculares: 25 N; massa é escalar.

6. $F_x = 40$ N, $F_y = 30$ N; $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ N. Ângulo com a vertical: $F_y = F\cos\theta$, $F_x = F\sin\theta$.

7. $s_0 = 40$ m; $v = -5$ m/s; origem em 8 s; $s(10) = -10$ m; distância 50 m.

8. $s_A = 4t$, $s_B = 300 - 6t$; encontro em 30 s, a 120 m da posição inicial de A.

9. 20 s; A percorre 160 m e B 100 m; com A a 4 m/s, a separação aumenta.

10. Tempo total 2 h; rapidez média total 60 km/h; em movimento, 80 km/h.

11. $v_f = 14$ m/s; $\Delta s = 32$ m; $v = 2 + 3t$, $s = 2t + 1{,}5t^2$; $v_m = 8$ m/s.

12. $a = 2, 0, -4$ m/s^2; deslocamento 12 m; distância 16 m; inversão em 5 s.

13. $t = 3$ s; velocidade 30 m/s para baixo; chegam juntas no modelo sem ar.

14. Subida 2 s; altura 20 m; retorno em 4 s com $v = -20$ m/s, tomando para cima positivo; no topo, $a = -10$ m/s^2.

15. Reação: 5 m; frenagem: 5 s e 25 m; total 30 m; obstáculo a 28 m não é evitado.

Gabarito - questões 16 a 30

16. $v_0 = -8$ m/s, $a = 2$ m/s^2, $v = -8 + 2t$; inversão em 4 s, posição 4 m; deslocamento -12 m; distância 20 m.

17. Velocidades $6, 6, 0$ m/s; deslocamentos $9, 12, 9$ m; total 30 m; na etapa central há MU a 6 m/s.

18. $d_A = 5t^2$, $d_B = 10(t-1) + 5(t-1)^2$; não há alcance: B permanece 5 m acima de A após ser lançada, com a mesma velocidade.

19. 30 s; desvio 90 m; velocidade 5 m/s; trajetória oblíqua.

20. 0,40 s; alcance 2 m; $v_x = 5$ m/s, $v_y = 4$ m/s para baixo; módulo $\sqrt{41}$ m/s; chegam juntas.

21. 0,50 s; deslocamento no solo 5 m; cai verticalmente em relação ao trem.

22. Vertical: 8 m/s para baixo; horizontal: 6 m/s para trás; módulo 10 m/s; chegam pela frente.

23. $v_{0x} = 20$ m/s, $v_{0y} = 15$ m/s; subida 1,5 s; altura 11,25 m; voo 3 s; alcance 60 m; no topo, 20 m/s na horizontal.

24. $f = 2$ Hz; $T = 0{,}50$ s; $\omega = 4\pi$ rad/s; $v = 2\pi$ m/s; $a_c = 8\pi^2$ m/s^2; arco $\pi/2$ m.

25. Correia: mesma velocidade linear; polia maior a 2 Hz. Mesmo eixo: mesma velocidade angular e mesma frequência.

26. $a_c = 4$ m/s^2; perpendiculares; aceleração total 5 m/s^2; tangencial altera rapidez, centrípeta altera direção.

27. O passageiro tende a manter sua velocidade inicial; no MU retilíneo, a resultante é zero; sim.

28. Peso 800 N; acelerações 3,75 m/s^2 para baixo, zero e 5 m/s^2 para cima. Velocidade terminal com resistência de 800 N; aceleração para cima pode apenas frear a descida.

29. Forças de mesmo módulo e sentidos opostos; acelerações 2 e 1 m/s^2, em sentidos opostos.

30. 600 N; 720 N para aceleração para cima; 480 N para baixo; queda livre: normal zero, massa 60 kg e peso 600 N.

Gabarito - questões 31 a 45

31. $N = 50$ N, $f_{e,\max} = 20$ N, $f_c = 15$ N. Com 5 N: atrito 5 N e $a = 0$. Com 25 N: desliza com $a = 2$ m/s^2.

32. $P_{\parallel} = 20$ N, $P_{\perp} = 20\sqrt{3}$ N; $N = 20\sqrt{3}$ N; $a = 5$ m/s^2 para baixo da rampa.

33. $a = 4$ m/s^2; contato 12 N no primeiro caso e 8 N no segundo.

34. 200 N; subida 0,60 m; trabalhos de módulo 240 J.

35. Série: 6 N em cada; deformações 0,06 e 0,03 m; total 0,09 m; $k_{\text{eq}} = 200/3$ N/m. Paralelo: 0,02 m; forças 2 e 4 N.

36. 2500 N; $v_{\max} = 4\sqrt{10} \simeq 12{,}6$ m/s; o atrito fornece a resultante centrípeta.

37. $N_{\text{topo}} = 4$ N; $N_{\text{baixo}} = 21$ N; $v_{\min} = \sqrt{20} \simeq 4{,}47$ m/s.

38. $N = 40$ N, $P_{\parallel} = 30$ N; repouso possível, pois $f_{e,\max} = 32$ N; atrito de equilíbrio 30 N; ao descer deslizando, $a = 2$ m/s^2.

39. A massa de 3 kg desce; $a = 2$ m/s^2; tração 24 N; distância 1 m.

40. $N\cos 37^\circ = mg$, $N\sin 37^\circ = mv^2/R$; $N = 10\,000$ N; $v = 15\sqrt{2} \simeq 21{,}2$ m/s; não depende da massa.

41. Trabalhos: 100 J para a força aplicada, zero para peso e normal; velocidade final 10 m/s; força perpendicular realiza trabalho nulo.

42. No solo: 10 m/s; a 3 m de altura: $2\sqrt{10} \simeq 6{,}32$ m/s; mesma velocidade final nas duas pistas.

43. Atrito 5 N; energia 100 J; distância 20 m; tempo 4 s; energia convertida principalmente em energia interna.

44. Energia elástica 1 J; velocidade 2 m/s; distância no piso áspero 1 m; não.

45. 12 000 J; potência útil 2000 W; entrada 2500 W e 15 000 J; diferença 3000 J.

Gabarito - questões 46 a 60

46. Tração 400 N; resultante 200 N; $a = 0{,}20$ m/s^2; para MU, potência 3000 W.

47. Entrada 720 000 J; rendimento 75%; energia não útil 180 000 J; potências 4000 W e 3000 W.

48. Até 6 m: 100 J e $v = 10$ m/s. Até 10 m: trabalho total 80 J e $v = 4\sqrt{5} \simeq 8{,}94$ m/s. Energia cinética não fica negativa.

49. $N = 70$ N; força horizontal 40 N supera o limite estático 21 N; trabalhos 160 J e -70 J; velocidade $3\sqrt{2}$ m/s.

50. Sem perdas: 0,20 m; com perda de 7,5 J: 0,10 m; velocidade zero não obriga resultante zero.

51. $p_1 = +12$, $p_2 = -12$ e $p_{\text{total}} = 0$, em kg·m/s; energia cinética total 60 J; não.

52. $\Delta p = -5$ kg·m/s; impulso -5 N·s; força média -50 N.

53. Impulso 4 N·s; velocidade final 10 m/s; sim.

54. Velocidade 2 m/s; energias 36 J e 12 J; transformação de 24 J.

55. A parte de 20 kg vai a 6 m/s para a esquerda; energia cinética final 1080 J.

56. Velocidades finais -1 e $+3$ m/s; momento total 2 kg·m/s; energia cinética 5 J.

57. $v_1 + 2v_2 = 6$ e $v_2 - v_1 = 3$; velocidades $v_1 = 0$, $v_2 = 3$ m/s; perda 9 J.

58. Centro de massa em 6 m. Balsa: 0,75 m para trás; pessoa: 2,25 m para a frente.

59. Força 10 N; reação 50 N; aproximar do apoio exige força maior.

60. $x_{\text{CM}} = 0{,}375$ m; apoio a 37,5 cm da esquerda; com apoio no meio, a esquerda tende a descer.

Gabarito - questões 61 a 75

61. $0{,}8T_E = 0{,}6T_D$; $0{,}6T_E + 0{,}8T_D = 100$; $T_E = 60$ N e $T_D = 80$ N.

62. Peso próprio 200 N no centro, a 2 m de A; $R_A = 175$ N e $R_B = 325$ N.

63. Parede: 75 N horizontal; piso: normal 200 N para cima e atrito 75 N em direção à parede; $\mu_{e,\min} = 0{,}375$.

64. Deslizamento: 100 N; tombamento: 50 N; tomba primeiro.

65. Fator 3/2; forças de mesmo módulo; ponto $x = 2$ m.

66. Gravidade superficial 10 m/s^2; massa 60 kg e peso 600 N; à altitude R_T, peso 150 N.

67. Velocidade do segundo 4 km/s; período 720 min, oito vezes maior.

68. Órbita circular equatorial, período 24 h, no mesmo sentido da rotação; órbita polar não serve; astronautas e nave estão em queda livre orbital.

69. Período de B 8 anos; áreas iguais; velocidade no ponto mais próximo é o dobro da velocidade no mais distante.

70. $GM = gR^2$; $v_e = \sqrt{2gR} = 8\sqrt{2}$ km/s, cerca de 11,3 km/s; velocidade circular ideal 8 km/s.

71. Densidade 2,7 g/cm^3 = 2700 kg/m^3; pressão 1800 Pa; a força mantém 5,4 N e a pressão dobra.

72. Pressão manométrica 50 000 Pa; absoluta 150 000 Pa; sim nos dois últimos itens.

73. Força 2000 N; massa 200 kg; subida 0,010 m; trabalhos de módulo 20 J.

74. Massa 3 kg; peso 30 N; empuxo na água 20 N; tração 10 N; começa a descer se solto; tração no óleo 14 N.

75. Massa 6 kg; fração submersa 0,60; massa extra-limite 4 kg; empuxo no balão 24 N.

Gabarito - questões 76 a 90

76. 102 000 Pa; coluna de água 10,2 m; a coluna de mercúrio desce.

77. Coluna equivalente de água 20 cm; superfície do óleo 5 cm mais alta; mesma pressão atmosférica nos dois lados.

78. Zero no topo e 30 000 Pa na base; pressão média 15 000 Pa; força 90 000 N.

79. $Q = 0{,}0040\ \text{m}^3/\text{s} = 4\ \text{L/s}$; tempo 30 s; ao dobrar a velocidade, o tempo cai para 15 s. Linhas regulares: laminar; fluxo irregular com redemoinhos: turbulento.

80. $v_2 = 6\ \text{m/s}$; vazões iguais: 1,2 L/s e 1,2 kg/s, usando $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$; não.

81. $p_2 = 184\,000$ Pa; menor pressão na seção de 6 m/s; a afirmação geral é falsa. Em um tubo real de área constante, a viscosidade pode causar perda de pressão sem ganho de velocidade.

82. $p_2 = 130\,000$ Pa; velocidades iguais; na mesma altura, pressões iguais.

83. $v = 5\ \text{m/s}$; tempo 0,40 s; alcance 2 m; superfície e jato estão expostos à mesma atmosfera.

84. 2 kg/s; potência útil 200 W; entrada 400 W; nova vazão 1 L/s.

85. Frenagem com $a = -5\ \text{m/s}^2$; parada em 55 m; impacto a $5\sqrt{2} \simeq 7{,}1\ \text{m/s}$; no piso molhado, parada em 95 m.

86. O peso de B supera o atrito máximo de 5 N; $a = 5/3\ \text{m/s}^2$, tração 25/3 N; velocidade 2 m/s; A anda mais 0,80 m; total 2,0 m.

87. Velocidade comum 1 m/s; perda de energia cinética 99 J; compressão 0,10 m.

88. Altura submersa 1/12 m, cerca de 8,33 cm; borda livre 1,67 cm; carga-limite total 4 kg; $a = 2{,}4\ \text{m/s}^2$ e potência 57,6 W.

89. Velocidade 6 m/s; vazão 1,2 L/s; alcance 2,4 m; potência cinética e gravitacional 21,6 W.

90. $GM = 2{,}0 \times 10^{13}\ \text{m}^3/\text{s}^2$; gravidade $1{,}25\ \text{m/s}^2$; força 100 N; $v_c = 1000\sqrt{5}\ \text{m/s}$; $v_e = 1000\sqrt{10}\ \text{m/s}$.

Resoluções - Fundamentos, medidas e vetores

Questão 1 - Unidades que precisam conversar

Resultado. 20 m/s; 54 km/h; 0,025 m^2; 0,0030 m^3; $4{,}5 \times 10^{-4}$ m; $6{,}4 \times 10^{6}$ m.

Caminho. Dividir por 3,6 converte km/h em m/s; multiplicar por 3,6 faz o inverso. Na área, a conversão também é elevada ao quadrado: $1\,cm^2 = (0{,}01\,m)^2 = 10^{-4}\,m^2$. Assim, $250\,cm^2 = 0{,}025\,m^2$. Em notação científica, o número à frente da potência de 10 fica entre 1 e 10.

Questão 2 - Medir não é adivinhar casas decimais

Resultado. 0,1 cm; área 60 $cm^2 = 0{,}0060$ m^2; não justifica tantas casas.

Caminho. A menor divisão é 0,1 cm. A área é $12{,}0 \times 5{,}0 = 60$ cm^2; para convertê-la, multiplicamos por 10^{-4}. Casas decimais extras não tornam a medição mais precisa. Pode-se estimar uma fração da menor divisão, mas não apresentar várias casas adicionais como se tivessem sido medidas.

Questão 3 - Repouso e movimento dependem de quem observa

Resultado. Ana: repouso no ônibus e 12 m/s no solo; Bruno: 13 m/s para a frente, ou 11 m/s para a frente ao caminhar para trás.

Caminho. Escolhemos o sentido do ônibus como positivo. As velocidades se somam com sinal: $v_{B/solo} = v_{\mathrm{B/ônibus}} + v_{\mathrm{ônibus/solo}}$. Portanto, $1 + 12 = 13$ m/s e $-1 + 12 = 11$ m/s. Repouso não é uma propriedade absoluta: é sempre referido a um observador.

Resoluções - Fundamentos, medidas e vetores

Questão 4 - Caminho percorrido e deslocamento

Resultado. 700 m; deslocamento 500 m para nordeste; rapidez média 7 m/s; módulo da velocidade média 5 m/s.

Caminho. A distância soma os trechos: $300 + 400 = 700$ m. O deslocamento liga início e fim, formando a hipotenusa de um triângulo retângulo: $d^2 = 300^2 + 400^2$, logo $d = 500$ m. Dividir cada resultado por 100 s produz 7 m/s e 5 m/s. Essas duas médias só coincidem em situações particulares.

Questão 5 - Somar grandezas com direção

Resultado. Mesmo sentido: 35 N; opostos: 5 N no sentido da força de 20 N; perpendiculares: 25 N; massa é escalar.

Caminho. Em uma mesma reta, somamos ou subtraímos os módulos conforme os sentidos. Para forças perpendiculares, o desenho da soma é um triângulo retângulo: $F_R^2 = 15^2 + 20^2 = 625$, portanto $F_R = 25$ N. Força é vetorial; massa é uma grandeza escalar.

Questão 6 - Decompor é projetar em duas direções

Resultado. $F_x = 40$ N, $F_y = 30$ N; $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ N. Ângulo com a vertical: $F_y = F\cos\theta$, $F_x = F\sin\theta$.

Caminho. A componente junto ao ângulo usa cosseno: $F_x = 50 \times 0{,}8 = 40$ N. A oposta usa seno: $F_y = 50 \times 0{,}6 = 30$ N. O desenho define qual componente é adjacente; não existe uma regra universal de que a horizontal sempre use cosseno.

Resoluções - Cinemática escalar

Questão 7 - Uma posição negativa não é uma distância negativa

Resultado. $s_0 = 40$ m; $v = -5$ m/s; origem em 8 s; $s(10) = -10$ m; distância 50 m.

Caminho. Compare com $s = s_0 + vt$. A velocidade negativa indica movimento no sentido de posições decrescentes. Para a origem: $0 = 40 - 5t$, dando $t = 8$ s. Em 10 s, $s = -10$ m. Como não inverte o sentido, a distância é $|v|t = 50$ m, embora a posição final seja negativa.

Questão 8 - Encontro em uma estrada

Resultado. $s_A = 4t$, $s_B = 300 - 6t$; encontro em 30 s, a 120 m da posição inicial de A.

Caminho. No encontro, as posições são iguais: $4t = 300 - 6t$. Assim, $10t = 300$, $t = 30$ s e $s = 4 \times 30 = 120$ m. A velocidade de aproximação é $4 + 6 = 10$ m/s porque os movimentos têm sentidos opostos.

Questão 9 - Alcançar quem saiu na frente

Resultado. 20 s; A percorre 160 m e B 100 m; com A a 4 m/s, a separação aumenta.

Caminho. A distância entre eles diminui a $8 - 5 = 3$ m/s. Logo, $t = 60/3 = 20$ s. As distâncias são $8 \times 20 = 160$ m e $5 \times 20 = 100$ m, cuja diferença é a vantagem inicial de 60 m. Para haver alcance nessas condições, quem vem atrás precisa ser mais rápido.

Resoluções - Cinemática escalar

Questão 10 - A média que não é uma média aritmética

Resultado. Tempo total 2 h; rapidez média total 60 km/h; em movimento, 80 km/h.

Caminho. Os tempos de movimento são $60/60 = 1$ h e $60/120 = 0{,}5$ h. Somando a parada, o total é 2 h; $120/2 = 60$ km/h. Sem a parada, $120/1{,}5 = 80$ km/h. Os dois valores de velocidade atuam por tempos diferentes; por isso a média aritmética simples não se aplica.

Questão 11 - Aceleração constante

Resultado. $v_f = 14$ m/s; $\Delta s = 32$ m; $v = 2 + 3t$, $s = 2t + 1{,}5t^2$; $v_m = 8$ m/s.

Caminho. No MRUV, $v = v_0 + at = 2 + 3 \times 4 = 14$ m/s. O deslocamento é $v_0 t + at^2/2 = 8 + 24 = 32$ m. Como a aceleração é constante, $v_m = (v_0 + v_f)/2 = 8$ m/s e $v_m t = 32$ m. Essa média entre extremos não é válida para qualquer movimento.

Questão 12 - A área de um gráfico de velocidade

Resultado. $a = 2, 0, -4$ m/s^2; deslocamento 12 m; distância 16 m; inversão em 5 s.

Caminho. A aceleração em cada trecho é a razão $\Delta v/\Delta t$. As áreas com sinal no gráfico $v \times t$ dão deslocamento: de 0 a 2, triângulo de área 4; de 2 a 4, retângulo de área 8; de 4 a 6, triângulos $+2$ e -2. Soma: 12 m. Para a distância, some os módulos: $4 + 8 + 2 + 2 = 16$ m. O cruzamento com $v = 0$ ocorre em 5 s.

Resoluções - Cinemática escalar

Questão 13 - Queda livre e o papel da massa

Resultado. $t = 3$ s; velocidade 30 m/s para baixo; chegam juntas no modelo sem ar.

Caminho. Escolhendo para baixo como positivo e $v_0 = 0$, $45 = 10t^2/2$ dá $t^2 = 9$, logo $t = 3$ s. A velocidade final é $gt = 30$ m/s. A aceleração gravitacional não depende da massa de teste. Com ar, a força de resistência e sua importância em relação ao peso dependem também da forma, área e massa de cada esfera.

Questão 14 - Subir, parar por um instante e cair

Resultado. Subida 2 s; altura 20 m; retorno em 4 s com $v = -20$ m/s, tomando para cima positivo; no topo, $a = -10$ m/s^2.

Caminho. Para cima positivo, $v = 20 - 10t$ e $h = 20t - 5t^2$. No topo, $v = 0$ dá $t = 2$ s e $h = 20$ m. Para o retorno, $0 = 20t - 5t^2 = t(20 - 5t)$: além do lançamento, há $t = 4$ s. A gravidade continua atuando no topo; apenas a velocidade se anula naquele instante.

Questão 15 - Reação antes da frenagem

Resultado. Reação: 5 m; frenagem: 5 s e 25 m; total 30 m; obstáculo a 28 m não é evitado.

Caminho. Na reação, o carro ainda mantém a velocidade: $d_r = 10 \times 0{,}5 = 5$ m. Na frenagem, $0 = 10 - 2t$ dá $t = 5$ s. Por Torricelli, $0 = 10^2 + 2(-2)d_f$, de onde $d_f = 25$ m. A distância de parada é $5 + 25 = 30$ m, maior que a distância disponível.

Resoluções - Cinemática escalar

Questão 16 - Quando o móvel inverte o sentido

Resultado. $v_0 = -8$ m/s, $a = 2$ m/s^2, $v = -8 + 2t$; inversão em 4 s, posição 4 m; deslocamento -12 m; distância 20 m.

Caminho. O coeficiente de t^2 é $a/2 = 1$, portanto $a = 2$. Para inverter o sentido, $v = 0$: $-8+2t = 0$, logo $t = 4$ s. A posição é $20 - 32 + 16 = 4$ m. Em 6 s, $s = 8$ m. O deslocamento é $8 - 20 = -12$ m; a distância soma ida e volta: $(20 - 4) + (8 - 4) = 20$ m.

Questão 17 - Aceleração em etapas

Resultado. Velocidades $6, 6, 0$ m/s; deslocamentos $9, 12, 9$ m; total 30 m; na etapa central há MU a 6 m/s.

Caminho. Em cada etapa use $v_f = v_i + a\Delta t$, respeitando a velocidade herdada da etapa anterior. As velocidades são 6, 6 e 0 m/s. As velocidades médias de cada trecho são 3, 6 e 3 m/s; multiplicadas pelos respectivos tempos dão 9, 12 e 9 m. A aceleração nula conserva a velocidade que já existia, não a torna zero.

Questão 18 - Uma segunda bola sai depois

Resultado. $d_A = 5t^2$, $d_B = 10(t - 1) + 5(t - 1)^2$; não há alcance: B permanece 5 m acima de A após ser lançada, com a mesma velocidade.

Caminho. Ao fim de 1 s, A caiu 5 m e tem velocidade 10 m/s para baixo. B começa com esses mesmos 10 m/s, porém 5 m acima. Depois, ambas têm a mesma aceleração. Expandindo, $d_B = 5t^2 - 5$; portanto $d_A - d_B = 5$ m e não existe instante de encontro antes de A atingir o solo. Suas velocidades são iguais enquanto ambas estão em voo. O pedido de encontrar o encontro não garante que ele exista.

Resoluções - Cinemática vetorial e lançamentos

Questão 19 - Atravessar um rio

Resultado. 30 s; desvio 90 m; velocidade 5 m/s; trajetória oblíqua.

Caminho. A componente de travessia é 4 m/s, então $t = 120/4 = 30$ s. A corrente arrasta o barco por $3(30) = 90$ m. As velocidades são perpendiculares: $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m/s. A corrente não altera o tempo neste caso, pois não altera a componente de travessia.

Questão 20 - Lançamento horizontal

Resultado. 0,40 s; alcance 2 m; $v_x = 5$ m/s, $v_y = 4$ m/s para baixo; módulo $\sqrt{41}$ m/s; chegam juntas.

Caminho. Na vertical, $0{,}80 = 5t^2$ dá $t = 0{,}40$ s. Na horizontal, $x = 5t = 2$ m. Antes do impacto, $v_y = gt = 4$ m/s e $v_x = 5$ m/s. Logo, $v = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \simeq 6{,}4$ m/s. Os movimentos verticais das duas bolinhas são iguais.

Questão 21 - Soltar uma bola dentro de um trem

Resultado. 0,50 s; deslocamento no solo 5 m; cai verticalmente em relação ao trem.

Caminho. A bola já possui a velocidade horizontal do trem. Sem força horizontal, mantém 10 m/s. De $1{,}25 = 5t^2$, obtemos $t = 0{,}50$ s; logo, no solo, $\Delta x = 10(0{,}50) = 5$ m. O trem avança os mesmos 5 m: o deslocamento horizontal relativo é zero.

Resoluções - Cinemática vetorial e lançamentos

Questão 22 - Chuva vista de um carro

Resultado. Vertical: 8 m/s para baixo; horizontal: 6 m/s para trás; módulo 10 m/s; chegam pela frente.

Caminho. Subtraímos a velocidade do carro: além de cair, a gota se move para trás a 6 m/s nesse referencial. Por Pitágoras, o módulo é $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ m/s. As trajetórias relativas descem da frente para trás, atingindo a parte frontal do carro.

Questão 23 - Lançamento oblíquo com números simples

Resultado. $v_{0x} = 20$ m/s, $v_{0y} = 15$ m/s; subida 1,5 s; altura 11,25 m; voo 3 s; alcance 60 m; no topo, 20 m/s na horizontal.

Caminho. As componentes são $25(0{,}8) = 20$ e $25(0{,}6) = 15$ m/s. De $v_y = 15 - 10t$, o topo ocorre em 1,5 s, à altura $15(1{,}5) - 5(1{,}5)^2 = 11{,}25$ m. Resolver $15t - 5t^2 = 0$ dá o retorno em 3 s. O alcance é $20(3) = 60$ m. No topo, somente a componente vertical se anula.

Resoluções - Movimentos circulares

Questão 24 - Voltas, frequência e velocidade angular

Resultado. $f = 2$ Hz; $T = 0{,}50$ s; $\omega = 4\pi$ rad/s; $v = 2\pi$ m/s; $a_c = 8\pi^2$ m/s^2; arco $\pi/2$ m.

Caminho. São $120/60 = 2$ voltas por segundo. Assim, $T = 1/f = 0{,}5$ s, $\omega = 2\pi f = 4\pi$ rad/s e $v = \omega R = 2\pi$ m/s. A aceleração é $v^2/R = 8\pi^2$ m/s^2. Em meia volta, o arco é $\pi R = \pi/2$ m. O radiano compara arco e raio.

Questão 25 - Rodas ligadas por correia ou pelo mesmo eixo

Resultado. Correia: mesma velocidade linear; polia maior a 2 Hz. Mesmo eixo: mesma velocidade angular e mesma frequência.

Caminho. A correia impõe $v_1 = v_2$. Com $v = 2\pi f R$, temos $6(0{,}10) = f_2(0{,}30)$, dando $f_2 = 2$ Hz. Engrenagens em contato externo têm a mesma relação entre módulos de velocidades na borda e giram em sentidos opostos. Rodas solidárias ao mesmo eixo completam cada volta juntas.

Questão 26 - Mudar o módulo e mudar a direção

Resultado. $a_c = 4$ m/s^2; perpendiculares; aceleração total 5 m/s^2; tangencial altera rapidez, centrípeta altera direção.

Caminho. A componente centrípeta é $v^2/R = 16/4 = 4$ m/s^2 e aponta para o centro. A tangencial acompanha a tangente, perpendicular ao raio. Então $a^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, dando $a = 5$ m/s^2. Rapidez constante não significa velocidade vetorial constante em uma curva.

Resoluções - Dinâmica e forças

Questão 27 - Inércia não é uma força que empurra

Resultado. O passageiro tende a manter sua velocidade inicial; no MU retilíneo, a resultante é zero; sim.

Caminho. No referencial do solo, o passageiro tende a conservar sua velocidade inicial. O ônibus avança e o apoio precisa acelerá-lo; não é preciso inventar uma força física para trás. Em MU retilíneo, a aceleração é zero e as forças se equilibram. Resultante zero conserva a velocidade, que pode não ser nula.

Questão 28 - Paraquedista e velocidade terminal

Resultado. Peso 800 N; acelerações 3,75 m/s^2 para baixo, zero e 5 m/s^2 para cima. Velocidade terminal com resistência de 800 N; aceleração para cima pode apenas frear a descida.

Caminho. Na descida a resistência aponta para cima. A resultante é a diferença entre peso e resistência. Aplicando $F_R = ma$, obtemos $300/80 = 3{,}75$ para baixo, zero e $400/80 = 5$ para cima. Velocidade terminal ocorre quando as forças se equilibram; a gravidade continua atuando. Aceleração e velocidade podem ter sentidos opostos.

Questão 29 - Ação e reação atuam em corpos diferentes

Resultado. Forças de mesmo módulo e sentidos opostos; acelerações 2 e 1 m/s^2, em sentidos opostos.

Caminho. A terceira lei exige forças iguais em módulo e opostas, mesmo com massas diferentes. Pela segunda lei, $a_1 = 60/30 = 2$ e $a_2 = 60/60 = 1$ m/s^2. As forças atuam em corpos distintos. Para o sistema das duas pessoas, são internas; na equação de cada pessoa, só entra a força que atua nela.

Resoluções - Dinâmica e forças

Questão 30 - Massa, peso e leitura de uma balança

Resultado. 600 N; 720 N para aceleração para cima; 480 N para baixo; queda livre: normal zero, massa 60 kg e peso 600 N.

Caminho. Para cima positivo, $N - mg = ma$. Assim, $N = 600$ N com $a = 0$; $N = 60(10+2) = 720$ N com aceleração para cima; $N = 60(10-2) = 480$ N para baixo. Na queda livre, $a = -g$ dá $N = 0$. A leitura é peso aparente: não implica ausência de gravidade.

Questão 31 - O atrito estático se ajusta

Resultado. $N = 50$ N, $f_{e,\max} = 20$ N, $f_c = 15$ N. Com 5 N: atrito 5 N e $a = 0$. Com 25 N: desliza com $a = 2$ m/s^2.

Caminho. Verticalmente, $N = mg = 50$ N. O valor $\mu_e N = 20$ N é um limite, não o atrito obrigatório. Para equilibrar 5 N, o atrito vale só 5 N. Com 25 N, o limite é ultrapassado. Durante o deslizamento, $F_R = 25 - 15 = 10$ N e $a = 10/5 = 2$ m/s^2.

Questão 32 - Plano inclinado sem atrito

Resultado. $P_{\parallel} = 20$ N, $P_{\perp} = 20\sqrt{3}$ N; $N = 20\sqrt{3}$ N; $a = 5$ m/s^2 para baixo da rampa.

Caminho. O peso é 40 N. A componente paralela é $mg\sin 30^\circ = 20$ N e a perpendicular é $mg\cos 30^\circ = 20\sqrt{3}$ N. A normal equilibra somente a componente perpendicular. Ao longo da rampa, $20 = 4a$, dando $a = 5$ m/s^2.

Resoluções - Dinâmica e forças

Questão 33 - Dois blocos em contato

Resultado. $a = 4$ m/s^2; contato 12 N no primeiro caso e 8 N no segundo.

Caminho. Para o conjunto, $20 = (2+3)a$, logo $a = 4$ m/s^2. No primeiro caso, o contato acelera B: $F = 3(4) = 12$ N. A reação tem mesmo módulo e sentido oposto. No segundo, o contato precisa acelerar A: $F = 2(4) = 8$ N. A terceira lei vale em cada caso, sem exigir que montagens diferentes tenham o mesmo contato.

Questão 34 - Polia móvel: ganhar força custa deslocamento

Resultado. 200 N; subida 0,60 m; trabalhos de módulo 240 J.

Caminho. Os dois trechos sustentam a polia: $2T = 400$, portanto $T = 200$ N. Para encurtar cada trecho em 0,60 m, recolhemos 1,20 m de fio. O trabalho de entrada é $200(1{,}20) = 240$ J; a carga ganha $400(0{,}60) = 240$ J. A máquina ideal reduz a força exigida, mas não multiplica energia.

Questão 35 - Molas em equilíbrio, sem oscilações

Resultado. Série: 6 N em cada; deformações 0,06 e 0,03 m; total 0,09 m; $k_{\text{eq}} = 200/3$ N/m. Paralelo: 0,02 m; forças 2 e 4 N.

Caminho. Pela lei de Hooke, $F = kx$. Em série, as molas sem massa transmitem a mesma força e as deformações se somam: $6/100 + 6/200 = 0{,}09$ m. Logo, $k_{\text{eq}} = 6/0{,}09 = 200/3$ N/m. Em paralelo, as deformações são iguais e as forças se somam: $6 = (100+200)x$, dando $x = 0{,}02$ m. Não estudamos o movimento posterior.

Resoluções - Dinâmica e forças

Questão 36 - Atrito que aponta para o centro da curva

Resultado. 2500 N; $v_{\max} = 4\sqrt{10} \simeq 12{,}6$ m/s; o atrito fornece a resultante centrípeta.

Caminho. A resultante radial deve valer $mv^2/R = 1000(100)/40 = 2500$ N. O atrito máximo é $\mu_e mg = 4000$ N. No limite, $mv^2/R = \mu_e mg$, portanto $v_{\max} = \sqrt{\mu_e gR}$. A palavra centrípeta descreve a função da resultante radial, não uma interação adicional.

Questão 37 - Normal em uma curva vertical

Resultado. $N_{\text{topo}} = 4$ N; $N_{\text{baixo}} = 21$ N; $v_{\min} = \sqrt{20} \simeq 4{,}47$ m/s.

Caminho. No topo, o centro fica para baixo: $N + mg = mv^2/R$, logo $N = 0{,}5(36/2) - 5 = 4$ N. Embaixo, o centro fica para cima: $N - mg = mv^2/R$, dando $N = 0{,}5(64/2) + 5 = 21$ N. No limite de contato no topo, $N = 0$ e $v^2 = gR$. A normal se ajusta à aceleração radial necessária.

Questão 38 - Atrito na rampa: repouso e deslizamento

Resultado. $N = 40$ N, $P_{\parallel} = 30$ N; repouso possível, pois $f_{e,\max} = 32$ N; atrito de equilíbrio 30 N; ao descer deslizando, $a = 2$ m/s^2.

Caminho. O peso é 50 N; suas componentes são 40 N perpendicular e 30 N paralela. O atrito estático pode atingir $0{,}8(40) = 32$ N e equilibrar os 30 N. Se desliza para baixo, o atrito cinético é $0{,}5(40) = 20$ N para cima. A resultante vale 10 N para baixo e $a = 10/5 = 2$ m/s^2.

Resoluções - Dinâmica e forças

Questão 39 - Duas massas ligadas por uma polia fixa

Resultado. A massa de 3 kg desce; $a = 2$ m/s^2; tração 24 N; distância 1 m.

Caminho. Escolha o sentido do movimento como positivo em cada massa. Para a de 3 kg, $30 - T = 3a$; para a de 2 kg, $T - 20 = 2a$. Somando, $10 = 5a$, logo $a = 2$ m/s^2 e $T = 24$ N. Do repouso, $d = at^2/2 = 1$ m. O fio mantém o mesmo módulo de deslocamento das duas massas.

Questão 40 - Curva inclinada sem precisar de atrito

Resultado. $N\cos 37^\circ = mg$, $N\sin 37^\circ = mv^2/R$; $N = 10\,000$ N; $v = 15\sqrt{2} \simeq 21{,}2$ m/s; não depende da massa.

Caminho. A componente vertical da normal sustenta o peso: $0{,}8N = 8000$, dando $N = 10\,000$ N. A horizontal aponta para o centro: $0{,}6N = 800v^2/60$. Assim, $v^2 = 450$ e $v = 15\sqrt{2}$ m/s. Dividindo as duas equações, a massa cancela: $v^2/R = g\sin 37^\circ/\cos 37^\circ$.

Resoluções - Trabalho, energia e potência

Questão 41 - Trabalho depende da direção da força

Resultado. Trabalhos: 100 J para a força aplicada, zero para peso e normal; velocidade final 10 m/s; força perpendicular realiza trabalho nulo.

Caminho. A força vertical aplicada vale $25(0{,}6) = 15$ N, menor que o peso de 20 N; a normal é 5 N e há contato. O trabalho é $W = Fd\cos 37^\circ = 25(5)(0{,}8) = 100$ J. Peso e normal são perpendiculares ao deslocamento e realizam trabalho zero. Pelo teorema da energia cinética, $2v^2/2 = 100$, logo $v = 10$ m/s. Força perpendicular ao deslocamento tem trabalho nulo.

Questão 42 - Descer por caminhos diferentes

Resultado. No solo: 10 m/s; a 3 m de altura: $2\sqrt{10} \simeq 6{,}32$ m/s; mesma velocidade final nas duas pistas.

Caminho. Sem dissipação, $mgh_0 = mgh + mv^2/2$. A massa cancela e $v^2 = 2g(h_0 - h)$. Para $h = 0$, $v^2 = 100$; para $h = 3$, $v^2 = 40$. A força normal não realiza trabalho em uma pista fixa ideal, e o trabalho do peso depende do desnível. O formato pode mudar o tempo, mas não essa velocidade final.

Questão 43 - Frenagem pelo atrito

Resultado. Atrito 5 N; energia 100 J; distância 20 m; tempo 4 s; energia convertida principalmente em energia interna.

Caminho. $N = mg = 20$ N e $f_c = 0{,}25(20) = 5$ N. A energia inicial é $mv^2/2 = 100$ J. Como $-5d = 0 - 100$, obtemos $d = 20$ m. A aceleração é $-5/2 = -2{,}5$ m/s^2; de $0 = 10 - 2{,}5t$, $t = 4$ s. A energia total não é destruída: há aquecimento e outras formas de energia interna.

Resoluções - Trabalho, energia e potência

Questão 44 - Uma mola lança um bloco

Resultado. Energia elástica 1 J; velocidade 2 m/s; distância no piso áspero 1 m; não.

Caminho. A energia elástica é $kx^2/2 = 200(0{,}10)^2/2 = 1$ J. Ela se torna energia cinética: $0{,}50v^2/2 = 1$, portanto $v = 2$ m/s. No trecho áspero, $f_c = 0{,}2(0{,}5)(10) = 1$ N; assim, $f_c d = 1$ J e $d = 1$ m. Basta comparar estados e usar trabalho, sem descrever oscilações.

Questão 45 - Potência e rendimento de um elevador de cargas

Resultado. 12 000 J; potência útil 2000 W; entrada 2500 W e 15 000 J; diferença 3000 J.

Caminho. O ganho de energia potencial é $mgh = 100(10)(12) = 12\,000$ J. A potência útil é $W/\Delta t = 2000$ W. Como $\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{entrada}} = 0{,}8$, a entrada é 2500 W. Em 6 s, entram 15 000 J e sobram 3000 J para aquecimento e outras transferências não úteis. Não houve ganho de energia cinética nesse trecho.

Questão 46 - Potência de tração em certo instante

Resultado. Tração 400 N; resultante 200 N; $a = 0{,}20$ m/s^2; para MU, potência 3000 W.

Caminho. Quando força e velocidade são paralelas, $F = P/v = 6000/15 = 400$ N. Subtraindo a resistência: $F_R = 400 - 200 = 200$ N e $a = 200/1000 = 0{,}20$ m/s^2. Em velocidade constante, a tração precisaria apenas equilibrar 200 N, usando $P = 200(15) = 3000$ W.

Resoluções - Trabalho, energia e potência

Questão 47 - Quilowatt-hora também é energia

Resultado. Entrada 720 000 J; rendimento 75%; energia não útil 180 000 J; potências 4000 W e 3000 W.

Caminho. A entrada é $0{,}20(3{,}6 \times 10^6) = 720\,000$ J. O rendimento é $540\,000/720\,000 = 0{,}75$. A diferença vale 180 000 J. Como 3 min são 180 s, as potências são $720\,000/180 = 4000$ W e $540\,000/180 = 3000$ W. kWh mede energia, e não potência.

Questão 48 - Força variável sem usar cálculo

Resultado. Até 6 m: 100 J e $v = 10$ m/s. Até 10 m: trabalho total 80 J e $v = 4\sqrt{5} \simeq 8{,}94$ m/s. Energia cinética não fica negativa.

Caminho. No gráfico força por posição, o trabalho é a área com sinal. Até 6 m há um triângulo $2(20)/2 = 20$ J e um retângulo $4(20) = 80$ J. Logo, $E_c = 100$ J e $v = 10$ m/s. O trecho final retira $10(2) = 20$ J: restam 80 J, de modo que $v^2 = 80$. Trabalho negativo reduz a energia cinética, mas não a torna menor que zero.

Resoluções - Trabalho, energia e potência

Questão 49 - Puxar para cima reduz a normal

Resultado. $N = 70$ N; força horizontal 40 N supera o limite estático 21 N; trabalhos 160 J e -70 J; velocidade $3\sqrt{2}$ m/s.

Caminho. A componente vertical da tração é 30 N: $N + 30 = 100$, portanto $N = 70$ N. A horizontal é 40 N, maior que $\mu_e N = 21$ N. Ao deslizar, $f_c = 0{,}25(70) = 17{,}5$ N. Os trabalhos são $40(4) = 160$ J e $-17{,}5(4) = -70$ J. A energia cinética ganha 90 J: $10v^2/2 = 90$, então $v = 3\sqrt{2}$ m/s.

Questão 50 - Da altura à compressão máxima

Resultado. Sem perdas: 0,20 m; com perda de 7,5 J: 0,10 m; velocidade zero não obriga resultante zero.

Caminho. A energia inicial é $mgh = 0{,}8(10)(1{,}25) = 10$ J. Sem perdas, $500x^2/2 = 10$, dando $x = 0{,}20$ m. Com dissipação, restam 2,5 J: $250x^2 = 2{,}5$ e $x = 0{,}10$ m. A mola ainda exerce força quando o bloco para momentaneamente. Não analisamos o movimento posterior.

Resoluções - Impulso, colisões e centro de massa

Questão 51 - Quantidade de movimento usa sinal

Resultado. $p_1 = +12$, $p_2 = -12$ e $p_{\text{total}} = 0$, em kg·m/s; energia cinética total 60 J; não.

Caminho. Em uma reta, $p = mv$ com sinal. Os momentos são $3(4) = 12$ e $2(-6) = -12$. Já as energias cinéticas são sempre não negativas: $3(4^2)/2 = 24$ J e $2(6^2)/2 = 36$ J, somando 60 J. Momento total zero expressa cancelamento vetorial, não ausência de movimento.

Questão 52 - Inverter a velocidade de uma bola

Resultado. $\Delta p = -5$ kg·m/s; impulso -5 N·s; força média -50 N.

Caminho. As velocidades são $v_i = +10$ e $v_f = -15$ m/s. Assim, $\Delta p = m(v_f - v_i) = 0{,}20(-15-10) = -5$ kg·m/s. Pelo teorema do impulso, $I = \Delta p$ e $F_m = I/\Delta t = -50$ N. A inversão de sentido exige subtrair velocidades com sinal.

Questão 53 - Impulso por um gráfico triangular

Resultado. Impulso 4 N·s; velocidade final 10 m/s; sim.

Caminho. A área é $I = 0{,}20(40)/2 = 4$ N·s. O momento inicial vale $0{,}50(2) = 1$ kg·m/s; o final é $1 + 4 = 5$, logo $v_f = 5/0{,}50 = 10$ m/s. Uma força de 20 N por 0,20 s também dá 4 N·s, embora a aceleração ao longo do contato seja diferente.

Resoluções - Impulso, colisões e centro de massa

Questão 54 - Colisão com união dos corpos

Resultado. Velocidade 2 m/s; energias 36 J e 12 J; transformação de 24 J.

Caminho. Conservamos o momento do sistema: $2(6) + 4(0) = (2+4)v$, portanto $v = 2$ m/s. Antes, $E_c = 2(6^2)/2 = 36$ J; depois, $E_c = 6(2^2)/2 = 12$ J. A diferença de 24 J aparece em deformação, aquecimento e som. O momento se conserva, mas a energia cinética não se conserva nessa colisão.

Questão 55 - Separação de um corpo inicialmente parado

Resultado. A parte de 20 kg vai a 6 m/s para a esquerda; energia cinética final 1080 J.

Caminho. O momento inicial é zero: $10(12) + 20v = 0$, portanto $v = -6$ m/s. A energia cinética final é $10(12^2)/2 + 20(6^2)/2 = 720 + 360 = 1080$ J. A energia vem de uma reserva interna do corpo, como energia química ou elástica. A conservação do momento não exige conservação da energia cinética.

Questão 56 - Colisão elástica de massas iguais

Resultado. Velocidades finais -1 e $+3$ m/s; momento total 2 kg·m/s; energia cinética 5 J.

Caminho. As equações são $v_1 + v_2 = 2$ e $v_1^2 + v_2^2 = 10$. Substituindo $v_2 = 2 - v_1$, obtemos $v_1^2 - 2v_1 - 3 = 0$, cujas raízes são 3 e -1. A raiz 3 mantém o estado de aproximação original; a colisão efetiva corresponde a $v_1 = -1$, $v_2 = 3$: os carrinhos trocam velocidades. Momento e energia permanecem 2 e 5.

Resoluções - Impulso, colisões e centro de massa

Questão 57 - Coeficiente de restituição com uma equação simples

Resultado. $v_1 + 2v_2 = 6$ e $v_2 - v_1 = 3$; velocidades $v_1 = 0$, $v_2 = 3$ m/s; perda 9 J.

Caminho. De $v_1 = v_2 - 3$ e da conservação, $(v_2 - 3) + 2v_2 = 6$, então $v_2 = 3$ m/s e $v_1 = 0$. A energia inicial é $1(6^2)/2 = 18$ J; a final é $2(3^2)/2 = 9$ J. A diferença de 9 J é energia cinética transformada. A definição de e usa velocidades relativas, não velocidades individuais.

Questão 58 - Centro de massa por média ponderada

Resultado. Centro de massa em 6 m. Balsa: 0,75 m para trás; pessoa: 2,25 m para a frente.

Caminho. No primeiro caso, $x_{\mathrm{CM}} = (2(0) + 3(10))/5 = 6$ m. Para pessoa e balsa, o CM não muda de posição. Seja d o deslocamento da balsa, positivo no sentido da caminhada. A pessoa se desloca $d + 3$ em relação à margem. Assim, $180d + 60(d + 3) = 0$, dando $d = -0{,}75$ m; a pessoa avança 2,25 m.

Resoluções - Estática e equilíbrio

Questão 59 - Alavanca e braço de uma força

Resultado. Força 10 N; reação 50 N; aproximar do apoio exige força maior.

Caminho. Os momentos em sentidos opostos devem ter mesmo módulo: $40(0{,}30) = F(1{,}20)$, então $F = 10$ N. O equilíbrio vertical exige $R = 40 + 10 = 50$ N. O braço é a distância perpendicular entre apoio e linha de ação; reduzir o braço exige aumentar a força para manter o mesmo momento.

Questão 60 - Onde apoiar uma régua carregada?

Resultado. $x_{\mathrm{CM}} = 0{,}375$ m; apoio a 37,5 cm da esquerda; com apoio no meio, a esquerda tende a descer.

Caminho. O peso da régua pode ser representado em seu centro, $x = 0{,}5$ m. Logo, $x_{\mathrm{CM}} = [1(0{,}5) + 2(0) + 1(1)]/(1 + 2 + 1) = 0{,}375$ m. Um apoio nesse ponto equilibra os momentos. No apoio central, a carga da esquerda produz $20(0{,}5) = 10$ N·m, e a da direita $10(0{,}5) = 5$ N·m; a esquerda vence.

Questão 61 - Equilíbrio com dois cabos inclinados

Resultado. $0{,}8T_E = 0{,}6T_D$; $0{,}6T_E + 0{,}8T_D = 100$; $T_E = 60$ N e $T_D = 80$ N.

Caminho. As componentes horizontais devem se cancelar e as verticais somar 100 N. Da primeira equação, $T_D = 4T_E/3$. Substituindo na segunda, $(0{,}6 + 0{,}8(4/3))T_E = 100$, ou $(5/3)T_E = 100$. Logo, $T_E = 60$ N e $T_D = 80$ N. Ângulos diferentes podem exigir trações diferentes.

Resoluções - Estática e equilíbrio

Questão 62 - Uma viga com peso próprio

Resultado. Peso próprio 200 N no centro, a 2 m de A; $R_A = 175$ N e $R_B = 325$ N.

Caminho. O peso de uma viga homogênea em campo uniforme atua no centro geométrico. Tomando momentos em A: $4R_B = 200(2) + 300(3) = 1300$, então $R_B = 325$ N. A soma das reações vale 500 N, logo $R_A = 500 - 325 = 175$ N. A carga mais próxima de B aumenta mais a reação nesse apoio.

Questão 63 - Escada apoiada em parede lisa

Resultado. Parede: 75 N horizontal; piso: normal 200 N para cima e atrito 75 N em direção à parede; $\mu_{e,\min} = 0{,}375$.

Caminho. O centro da escada fica horizontalmente a 1,5 m da base. Seu peso produz momento $200(1{,}5) = 300$ N·m. A reação da parede tem braço de 4 m: $4F_p = 300$, logo $F_p = 75$ N. No piso, $N = 200$ N e o atrito equilibra horizontalmente os 75 N. No limite, $\mu_e N = 75$, portanto $\mu_{e,\min} = 75/200 = 0{,}375$.

Questão 64 - Deslizar ou tombar primeiro?

Resultado. Deslizamento: 100 N; tombamento: 50 N; tomba primeiro.

Caminho. O peso e a normal são 200 N enquanto há equilíbrio. O limite de atrito é $0{,}5(200) = 100$ N. No início do tombamento, o peso tem braço horizontal de metade da base, 0,30 m; a força tem braço de 1,20 m. Assim, $F(1{,}20) = 200(0{,}30)$, dando $F = 50$ N. Como $50 < 100$, o tombamento precede o deslizamento.

Resoluções - Gravitação

Questão 65 - A gravitação e a lei do inverso do quadrado

Resultado. Fator 3/2; forças de mesmo módulo; ponto $x = 2$ m.

Caminho. A razão entre forças é $(2)(3)/2^2 = 3/2$. As interações formam um par de ação e reação, com mesmo módulo. Para o cancelamento entre as fontes, $GM/x^2 = 4GM/(6-x)^2$. As distâncias são positivas, então $6 - x = 2x$, de onde $x = 2$ m. Mais perto da massa menor, sua atração pode igualar a da maior.

Questão 66 - Peso em outro planeta e em outra altitude

Resultado. Gravidade superficial 10 m/s^2; massa 60 kg e peso 600 N; à altitude R_T, peso 150 N.

Caminho. Na superfície do outro planeta, $g/g_T = 4/2^2 = 1$. A massa permanece 60 kg e o peso vale $60(10) = 600$ N. À altitude R_T sobre a Terra, a distância ao centro é $2R_T$, não R_T. Logo, $g = g_T/4 = 2{,}5$ m/s^2 e o peso vale 150 N.

Questão 67 - Satélites em órbitas circulares

Resultado. Velocidade do segundo 4 km/s; período 720 min, oito vezes maior.

Caminho. Para o círculo, $GMm/r^2 = mv^2/r$, então $v^2 = GM/r$. Quadruplicar o raio divide v^2 por 4 e v por 2. O período mede comprimento da órbita dividido pela velocidade: $T_2/T_1 = 4/(1/2) = 8$. Assim, $T_2 = 8(90) = 720$ min. Raio orbital não é altitude.

Resoluções - Gravitação

Questão 68 - Geoestacionário e aparente ausência de peso

Resultado. Órbita circular equatorial, período 24 h, no mesmo sentido da rotação; órbita polar não serve; astronautas e nave estão em queda livre orbital.

Caminho. Para manter a posição sobre o mesmo ponto, o satélite precisa acompanhar a rotação com velocidade angular constante no plano equatorial e no mesmo sentido. Uma órbita polar muda a latitude do ponto sobrevoado. A gravidade fornece a aceleração centrípeta orbital; a ausência de apoio sobre os astronautas causa peso aparente quase nulo, não ausência de atração gravitacional.

Questão 69 - As três leis de Kepler em situações concretas

Resultado. Período de B 8 anos; áreas iguais; velocidade no ponto mais próximo é o dobro da velocidade no mais distante.

Caminho. Pela terceira lei, $(T_B/T_A)^2 = (4a/a)^3 = 64$, logo $T_B = 8T_A = 8$ anos. A segunda lei trata de áreas, não de ângulos. Perto dos extremos, a velocidade é perpendicular ao raio; em um intervalo curto, a área varrida é a de um triângulo, aproximadamente $rv\Delta t/2$. Áreas iguais por tempo dão $2d\,v_p = 4d\,v_a$, logo $v_p = 2v_a$.

Questão 70 - Energia gravitacional e velocidade de escape

Resultado. $GM = gR^2$; $v_e = \sqrt{2gR} = 8\sqrt{2}$ km/s, cerca de 11,3 km/s; velocidade circular ideal 8 km/s.

Caminho. O limiar de escape tem energia final zero. Assim, $mv_e^2/2 - GMm/R = 0$, dando $v_e^2 = 2GM/R = 2gR$. Como $gR = 64 \times 10^6$ m^2/s^2, $\sqrt{gR} = 8000$ m/s. A velocidade circular ideal vale $v_c = \sqrt{GM/R} = \sqrt{gR}$; logo $v_e = \sqrt{2}\,v_c$. Não usamos a aproximação mgh até o infinito.

Resoluções - Hidrostática

Questão 71 - Densidade e pressão de contato

Resultado. Densidade 2,7 g/cm^3 = 2700 kg/m^3; pressão 1800 Pa; a força mantém 5,4 N e a pressão dobra.

Caminho. A massa é 540 g, então $\rho = 540/200 = 2{,}7$ g/cm^3. Como 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3, obtemos 2700 kg/m^3. O peso vale 5,4 N e a pressão é $p = F/A = 5{,}4/0{,}0030 = 1800$ Pa. Reduzir a área não altera o peso; aumenta a pressão.

Questão 72 - Profundidade não é volume de água

Resultado. Pressão manométrica 50 000 Pa; absoluta 150 000 Pa; sim nos dois últimos itens.

Caminho. Pela lei de Stevin, o acréscimo de pressão é $\rho g h = 1000(10)(5) = 50\,000$ Pa. A absoluta soma a pressão da superfície. Em repouso, mesma profundidade e mesma pressão na superfície dão a mesma pressão, independentemente do formato. Com fundos de mesma área, $F = pA$ também é igual. Paredes inclinadas podem exercer componentes verticais de força sobre a água; por isso o peso total não precisa coincidir com a força no fundo.

Questão 73 - Prensa hidráulica ideal

Resultado. Força 2000 N; massa 200 kg; subida 0,010 m; trabalhos de módulo 20 J.

Caminho. O acréscimo de pressão é transmitido: $F_1/A_1 = F_2/A_2$. Logo, $F_2 = 50(200/5) = 2000$ N, equivalente ao peso de 200 kg. O volume deslocado é igual: $A_1 d_1 = A_2 d_2$, de modo que $d_2 = (5/200)(0{,}40) = 0{,}010$ m. O trabalho de entrada é $50(0{,}40) = 20$ J e o de saída $2000(0{,}010) = 20$ J.

Resoluções - Hidrostática

Questão 74 - Empuxo e peso aparente de um sólido

Resultado. Massa 3 kg; peso 30 N; empuxo na água 20 N; tração 10 N; começa a descer se solto; tração no óleo 14 N.

Caminho. A massa vale $\rho_s V = 1500(0{,}002) = 3$ kg e o peso 30 N. O empuxo é o peso do fluido deslocado: $E = \rho_f g V = 20$ N na água. Para equilíbrio, $T + E = P$, logo $T = 10$ N. Sem fio, a resultante é para baixo. No óleo, $E = 800(10)(0{,}002) = 16$ N; a tração é $30 - 16 = 14$ N.

Questão 75 - Flutuação e carga máxima

Resultado. Massa 6 kg; fração submersa 0,60; massa extra-limite 4 kg; empuxo no balão 24 N.

Caminho. Na flutuação, empuxo e peso se equilibram: $\rho_a g V_{\text{sub}} = \rho_b g V$. Então $V_{\text{sub}}/V = 600/1000 = 0{,}60$. O maior empuxo antes da submersão completa é $1000(10)(0{,}010) = 100$ N; o bloco pesa 60 N e pode receber mais 40 N, ou 4 kg, no limite. Arquimedes vale para gases: $E = 1{,}2(10)(2) = 24$ N.

Questão 76 - Barômetro e pressão atmosférica

Resultado. 102 000 Pa; coluna de água 10,2 m; a coluna de mercúrio desce.

Caminho. Com pressão quase nula no topo, $p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g h = 13\,600(10)(0{,}75) = 102\,000$ Pa. Para água, $h = p/(\rho g) = 102\,000/(1000(10)) = 10{,}2$ m. Uma pressão externa menor sustenta uma coluna mais baixa. O vácuo não puxa a coluna; a pressão na superfície do reservatório a sustenta.

Resoluções - Hidrostática

Questão 77 - Água e óleo em um tubo em U

Resultado. Coluna equivalente de água 20 cm; superfície do óleo 5 cm mais alta; mesma pressão atmosférica nos dois lados.

Caminho. Em um mesmo nível dentro da água conectada, as pressões são iguais: $p_{\text{atm}} + \rho_o g(25) = p_{\text{atm}} + \rho_a g h_a$, usando alturas na mesma unidade. Assim, $800(25) = 1000h_a$, dando $h_a = 20$ cm. O óleo é menos denso e precisa de uma coluna mais alta; a diferença é $25 - 20 = 5$ cm.

Questão 78 - Força da água em uma parede vertical

Resultado. Zero no topo e 30 000 Pa na base; pressão média 15 000 Pa; força 90 000 N.

Caminho. A diferença de pressão é $\rho g h$. No topo vale zero; na base, $1000(10)(3) = 30\,000$ Pa. Sua média linear é $(0 + 30\,000)/2 = 15\,000$ Pa. A área da comporta é $2(3) = 6$ m^2, de modo que $F = p_m A = 90\,000$ N. Usar 30 000 Pa em toda a área trataria todas as faixas como se estivessem na profundidade máxima. Não precisamos de integração.

Resoluções - Hidrodinâmica

Questão 79 - Vazão em litros por segundo

Resultado. $Q = 0{,}0040\ \mathrm{m^3/s} = 4\ \mathrm{L/s}$; tempo 30 s; ao dobrar a velocidade, o tempo cai para 15 s. Linhas regulares: laminar; fluxo irregular com redemoinhos: turbulento.

Caminho. A área é $20(10^{-4}) = 0{,}0020\ \mathrm{m^2}$. A vazão volumétrica é $Q = Av = 0{,}0020(2) = 0{,}0040\ \mathrm{m^3/s}$, ou 4 L/s. Então $t = V/Q = 120/4 = 30$ s. Para a mesma área, dobrar v dobra a vazão; o mesmo volume é preenchido na metade do tempo. No modelo escolar, escoamento laminar apresenta organização em camadas; o turbulento apresenta flutuações e redemoinhos. O cálculo $Q = Av$ usa a velocidade média da seção.

Questão 80 - Continuidade em um estreitamento

Resultado. $v_2 = 6$ m/s; vazões iguais: 1,2 L/s e 1,2 kg/s, usando $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$; não.

Caminho. Como o líquido não se acumula e sua densidade é constante, $A_1v_1 = A_2v_2$. Assim, $6(2) = 2v_2$, dando $v_2 = 6$ m/s. A vazão é $6 \times 10^{-4}(2) = 0{,}0012\ \mathrm{m^3/s}$, ou 1,2 L/s. Multiplicando por $1000\ \mathrm{kg/m^3}$, a vazão de massa é 1,2 kg/s. A seção menor compensa a velocidade maior.

Questão 81 - Bernoulli em tubo horizontal

Resultado. $p_2 = 184\,000$ Pa; menor pressão na seção de 6 m/s; a afirmação geral é falsa. Em um tubo real de área constante, a viscosidade pode causar perda de pressão sem ganho de velocidade.

Caminho. As alturas se cancelam: $p_1 + \rho v_1^2/2 = p_2 + \rho v_2^2/2$. Logo, $p_2 = 200\,000 + 500(4 - 36) = 184\,000$ Pa. A redução de pressão compensa o aumento da energia cinética por volume. A comparação simples exige as condições indicadas; diferenças de altura e energia fornecida por bombas podem alterar o resultado. A viscosidade provoca dissipação de energia mecânica. Em tubo real de área constante, a pressão pode diminuir ao longo do escoamento mesmo mantendo a velocidade média. Nesse caso, a igualdade de Bernoulli sem perdas não pode ser aplicada diretamente.

Resoluções - Hidrodinâmica

Questão 82 - Subir pelo tubo também custa energia

Resultado. $p_2 = 130\,000$ Pa; velocidades iguais; na mesma altura, pressões iguais.

Caminho. Pela continuidade, a mesma área mantém a velocidade. Em Bernoulli, os termos $\rho v^2/2$ são iguais, restando $p_2 = p_1 - \rho g(h_2 - h_1) = 180\,000 - 1000(10)(5) = 130\,000$ Pa. Na mesma altura também se cancelariam os termos gravitacionais, e $p_2 = p_1$.

Questão 83 - Torricelli e o alcance de um jato

Resultado. $v = 5$ m/s; tempo 0,40 s; alcance 2 m; superfície e jato estão expostos à mesma atmosfera.

Caminho. As pressões na superfície e na saída são iguais e a velocidade da superfície é desprezível. Assim, $\rho g h = \rho v^2/2$, dando $v = \sqrt{2(10)(1{,}25)} = 5$ m/s. A queda satisfaz $0{,}80 = 5t^2$, logo $t = 0{,}40$ s. O alcance é $vt = 2$ m.

Questão 84 - Bomba de água e potência útil

Resultado. 2 kg/s; potência útil 200 W; entrada 400 W; nova vazão 1 L/s.

Caminho. Cada litro de água tem massa 1 kg; portanto sobem 2 kg por segundo. A energia potencial cresce $2(10)(10) = 200$ J a cada segundo: $P_{\text{útil}} = 200$ W. Como $\eta = 0{,}50$, a entrada é 400 W. De $P_{\text{útil}} = \rho Q g H$, dobrar H com potência fixa divide Q por 2. O resultado supõe as mesmas idealizações.

Resoluções - Integração de assuntos

Questão 85 - Frenagem e distância disponível

Resultado. Frenagem com $a = -5$ m/s^2; parada em 55 m; impacto a $5\sqrt{2} \simeq 7{,}1$ m/s; no piso molhado, parada em 95 m.

Caminho. Durante a reação, $d_r = 20(0{,}75) = 15$ m. O atrito produz $|a| = \mu_c g = 5$ m/s^2. Para parar, $0 = 20^2 - 2(5)d_f$, logo $d_f = 40$ m e $d_{\text{total}} = 55$ m. Até o obstáculo, só restam $50 - 15 = 35$ m de frenagem: $v^2 = 400 - 10(35) = 50$. Com $\mu_c = 0{,}25$, a desaceleração é 2,5 m/s^2, a frenagem exige 80 m e o total passa a 95 m.

Questão 86 - Blocos, atrito, polia e energia

Resultado. O peso de B supera o atrito máximo de 5 N; $a = 5/3$ m/s^2, tração 25/3 N; velocidade 2 m/s; A anda mais 0,80 m; total 2,0 m.

Caminho. A normal de A vale 20 N e o atrito vale 5 N. Somando as equações: $10 - 5 = (1 + 2)a$, então $a = 5/3$. Para B, $10 - T = a$, logo $T = 25/3$ N. De $v^2 = 2a(1{,}20)$, $v = 2$ m/s. Pela energia, B perde 12 J e o atrito dissipa $5(1{,}20) = 6$ J; sobram 6 J, iguais a $3v^2/2$. Depois da parada de B, A tem $2(2^2)/2 = 4$ J, dissipados pelo atrito de 5 N em $d = 4/5 = 0{,}80$ m. Total: $1{,}20 + 0{,}80 = 2{,}0$ m.

Questão 87 - Colisão seguida de compressão

Resultado. Velocidade comum 1 m/s; perda de energia cinética 99 J; compressão 0,10 m.

Caminho. Na colisão, conservamos momento: $0{,}020(100) = 2v$, logo $v = 1$ m/s. A energia cinética inicial era $0{,}020(100^2)/2 = 100$ J e passa a $2(1^2)/2 = 1$ J: 99 J foram transformados. Depois, o movimento é sem dissipação: $1 = kx^2/2 = 100x^2$, dando $x = 0{,}10$ m. Não se conserva energia cinética na colisão; conserva-se energia mecânica durante a compressão posterior.

Resoluções - Integração de assuntos

Questão 88 - Uma caixa que flutua e acelera

Resultado. Altura submersa 1/12 m, cerca de 8,33 cm; borda livre 1,67 cm; carga-limite total 4 kg; $a = 2{,}4$ m/s^2 e potência 57,6 W.

Caminho. A massa carregada total é 5 kg; o volume deslocado deve ser $m/\rho = 0{,}005$ m^3. A altura é $V/A = 0{,}005/0{,}060 = 1/12$ m. A borda livre vale $0{,}10 - 1/12 = 1/60$ m. O volume total da caixa é $0{,}060(0{,}10) = 0{,}006$ m^3, que sustenta 6 kg; descontando os 2 kg da caixa, a carga-limite é 4 kg. Horizontalmente, $a = 12/5 = 2{,}4$ m/s^2. Após 2 s, $v = 4{,}8$ m/s e $P = Fv = 57{,}6$ W.

Questão 89 - Da pressão ao jato e à potência

Resultado. Velocidade 6 m/s; vazão 1,2 L/s; alcance 2,4 m; potência cinética e gravitacional 21,6 W.

Caminho. Torricelli dá $v = \sqrt{2(10)(1{,}80)} = 6$ m/s. A área é 2×10^{-4} m^2, logo $Q = Av = 0{,}0012$ m^3/s, ou 1,2 L/s. O tempo de queda é 0,40 s e o alcance $6(0{,}40) = 2{,}4$ m. A cada segundo saem 1,2 kg; a energia cinética por segundo vale $1{,}2(6^2)/2 = 21{,}6$ W. A potência gravitacional entre superfície e saída é $1{,}2(10)(1{,}80) = 21{,}6$ W, igual no modelo ideal.

Questão 90 - Gravidade local, órbita e escape

Resultado. $GM = 2{,}0 \times 10^{13}$ m^3/s^2; gravidade 1,25 m/s^2; força 100 N; $v_c = 1000\sqrt{5}$ m/s; $v_e = 1000\sqrt{10}$ m/s.

Caminho. Da superfície, $GM = g_0R^2 = 5(2 \times 10^6)^2 = 2 \times 10^{13}$. Em $r = 2R$, $g = g_0/4 = 1{,}25$ m/s^2 e $F = 80(1{,}25) = 100$ N. Para o círculo, $v_c^2 = GM/(2R) = 5 \times 10^6$, dando $v_c = 1000\sqrt{5}$ m/s. O satélite está continuamente caindo em torno do planeta; gravidade é a resultante centrípeta. Para escapar, $mv_e^2/2 - GMm/(2R) = 0$, então $v_e^2 = 2v_c^2$ e $v_e = 1000\sqrt{10}$ m/s.

Formulário de revisão - 1. Medidas e cinemática

Unidades e leitura de medidas

$$v_{\mathrm{m/s}} = \frac{v_{\mathrm{km/h}}}{3{,}6}, \qquad 1\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2, \qquad 1\,\mathrm{cm}^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$

$$1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3, \quad 1\,\mathrm{g/cm}^3 = 1000\,\mathrm{kg/m}^3, \quad 1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\,\mathrm{J}.$$

Em áreas e volumes, eleve também o fator de conversão ao quadrado ou ao cubo. A quantidade de casas de uma resposta deve ser compatível com os dados; casas adicionais não tornam uma medida mais confiável.

Vetores em desenhos

Mesma direção: some com sinais. Para componentes perpendiculares:

$$R^2 = R_x^2 + R_y^2.$$

Se o ângulo θ é medido a partir da horizontal:

$$F_x = F\cos\theta, \qquad F_y = F\sin\theta.$$

O desenho define o cateto adjacente. As componentes recebem sinais segundo os sentidos escolhidos. Velocidades relativas na mesma reta:

$$v_{A/B} = v_{A/solo} - v_{B/solo}.$$

Em duas direções, faça essa subtração separadamente em cada eixo.

Médias, MU e MRUV

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \qquad \text{rapidez média} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t}, \qquad a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

MU, com velocidade constante: $s = s_0 + vt$.
MRUV, com aceleração constante:

$$v = v_0 + at, \qquad s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2},$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0), \qquad \Delta s = \frac{v_0 + v}{2}\Delta t.$$

Escolha o eixo antes de atribuir sinais. Em MRUV, velocidade zero não implica aceleração zero.

Gráficos e movimento vertical

No gráfico $s \times t$, a razão entre variação de posição e de tempo dá a velocidade média do intervalo. Uma reta indica velocidade constante.
No gráfico $v \times t$, áreas com sinal dão deslocamento; a soma dos módulos das áreas dá distância. Sua inclinação dá a aceleração de cada trecho reto. No gráfico $a \times t$, a área com sinal dá a variação de velocidade.
Queda e lançamento vertical sem ar: use MRUV com aceleração g para baixo. Se o eixo aponta para cima, $a = -g$. A gravidade permanece atuando no ponto mais alto.

Formulário - 2. Lançamentos, círculo e forças

Lançamentos ideais

Sem resistência do ar, o movimento horizontal é uniforme e o vertical é uniformemente variado:

$$v_{0x} = v_0\cos\theta, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta, \quad x = v_{0x}t, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}.$$

$$v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - gt, \quad v^2 = v_x^2 + v_y^2.$$

Para lançamento do nível $y_0 = 0$ e retorno ao mesmo nível:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}, \quad H_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}, \quad t_{\text{voo}} = \frac{2v_{0y}}{g}, \quad A = v_{0x}t_{\text{voo}}.$$

Não use esse tempo total se a chegada ocorre em altura diferente. Em lançamento horizontal, a velocidade vertical inicial é zero.

Movimentos circulares

$$f = \frac{\text{número de voltas}}{\Delta t}, \quad T = \frac{1}{f}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega R, \quad a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Arco e ângulo: $\ell = R\theta$, com θ em radianos. No MCU, $\theta = \theta_0 + \omega t$. Uma volta vale 2π rad.
Acelerações tangencial e centrípeta são perpendiculares:

$$a^2 = a_t^2 + a_c^2.$$

Correia sem deslizamento ou bordas em contato: $v_1 = v_2$ em módulo. Rodas solidárias ao mesmo eixo: $\omega_1 = \omega_2$. Contato externo de engrenagens inverte o sentido de giro.

Leis de Newton e forças frequentes

$$F_R = ma, \qquad P = mg, \qquad F_{\text{elástica}} = kx.$$

A resultante zero conserva a velocidade. Ação e reação têm mesmo módulo e sentidos opostos, mas atuam em corpos diferentes.
Atrito:

$$0 \le f_e \le \mu_e N, \qquad f_c = \mu_c N.$$

O estático se ajusta até seu limite. O sentido se opõe à tendência de deslizamento relativo; não é necessariamente oposto ao movimento do corpo em relação ao solo.
Plano inclinado de ângulo θ: $P_{\parallel} = mg\sin\theta$ e $P_{\perp} = mg\cos\theta$. Só use $N = mg\cos\theta$ se não houver outras forças ou aceleração perpendicular.

Normal, fios e curvas

A normal é uma força de contato, não uma segunda forma de escrever o peso. Em elevador: $N - mg = ma$ para cima positivo.
Polia fixa ideal com duas massas: escreva Newton para cada uma e use o mesmo módulo de aceleração e a mesma tração. Polia móvel sustentada por dois trechos, em equilíbrio: $2T = P$; o movimento da ponta livre é o dobro do deslocamento da carga.
Em uma curva: $F_{R,\text{radial}} = mv^2/R$. Essa resultante vem das forças reais, como gravidade, normal, tração ou atrito.

Formulário - 3. Trabalho, energia e colisões

Trabalho e potência

Força constante, ângulo θ entre força e deslocamento:

$$W = Fd\cos\theta, \qquad W_{\text{resultante}} = \Delta E_c, \qquad E_c = \frac{mv^2}{2}.$$

Força variável em uma reta: trabalho é a área com sinal no gráfico $F \times x$. Use retângulos, triângulos e trapézios quando couber.

$$P_m = \frac{W}{\Delta t}, \qquad P = Fv \quad \text{(força paralela à velocidade)},$$

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{entrada}}} = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{entrada}}} \quad \text{(para o mesmo intervalo de tempo)}.$$

Rendimento em porcentagem: multiplique a razão por 100.

Energia mecânica

$$E_{\text{pg}} = mgh, \qquad E_{\text{pe}} = \frac{kx^2}{2}, \qquad E_m = E_c + E_{\text{pg}} + E_{\text{pe}}.$$

mgh supõe gravidade aproximadamente uniforme. Energia elástica supõe mola ideal, no regime da lei de Hooke.
Sem trabalho de forças dissipativas ou de outras forças externas que transfiram energia mecânica, compare $E_{m,i} = E_{m,f}$. Com perda mecânica $E_{\text{diss}} > 0$:

$$E_{m,i} = E_{m,f} + E_{\text{diss}} \quad \text{(sem outro fornecimento de energia)}.$$

Atrito constante sobre distância d: trabalho $W_f = -f_c d$. Energia mecânica transformada não significa energia total destruída.

Impulso e quantidade de movimento

Em uma reta:

$$p = mv, \qquad I = F_m \Delta t = \Delta p.$$

Impulso variável: área com sinal no gráfico $F \times t$. Use sinais para velocidades e forças.
Se o impulso externo sobre o sistema for desprezível:

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

Corpos que ficam unidos têm a mesma velocidade final. Colisão perfeitamente elástica conserva também a energia cinética. Em colisões inelásticas, não imponha essa segunda conservação.

Restituição, separação e centro de massa

Para uma colisão unidimensional com corpo 1 alcançando o 2:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} \quad \text{(com sinais e ordem consistentes)}.$$

$e = 1$ corresponde à colisão perfeitamente elástica; $e = 0$, ao afastamento relativo nulo imediatamente após a colisão. Uma separação pode converter energia interna em energia cinética e conservar momento.

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

Para mais massas, inclua os demais termos no numerador e no denominador. Sem força externa horizontal e com o conjunto inicialmente em repouso, a posição horizontal do CM se conserva.

Formulário - 4. Equilíbrio e gravitação

Equilíbrio de forças e de rotação

Equilíbrio estático exige resultante de forças zero e equilíbrio dos momentos:

$$M = Fd_{\perp}, \qquad \text{soma dos momentos horários} = \text{soma dos momentos anti-horários.}$$

$d_{\perp}$ é a distância perpendicular entre o apoio e a linha de ação da força. Escolher um apoio como referência elimina o momento da reação aplicada nele.
Em um corpo homogêneo simétrico, sob gravidade uniforme, o peso atua no centro geométrico. Para apoio único ideal, equilibre os momentos colocando-o sob o centro de gravidade. No limite de tombamento, use a quina que permanece em contato com o piso.

Molas e máquinas em equilíbrio

$$F = kx, \qquad k_{\text{paralelo}} = k_1 + k_2, \qquad \frac{1}{k_{\text{série}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Em série, forças iguais e deformações que se somam. Em paralelo, deformações iguais e forças que se somam. Para máquinas ideais sem ganho de energia cinética: trabalho de entrada e trabalho útil têm mesmo módulo.

Gravitação universal e órbita circular

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \qquad g = \frac{GM}{r^2}, \qquad r = R + h.$$

Valem para massas pontuais ou exterior de fontes esféricas. r é distância ao centro; h é altitude acima da superfície. A gravidade do planeta sobre um satélite e a do satélite sobre o planeta formam um par de ação e reação.
Órbita circular dominada por uma massa M:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv_c^2}{r}, \quad v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = \frac{2\pi r}{v_c}.$$

A gravidade fornece a resultante centrípeta. Nave e astronautas estão em queda livre orbital; a força de apoio pode ser praticamente nula.

Kepler e escape

Primeira lei: órbitas planetárias ideais são elipses, com a estrela em um foco. Segunda: áreas iguais em tempos iguais. Terceira, para a mesma fonte dominante:

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}.$$

a é o semieixo maior; em círculo, coincide com o raio.
Com zero de energia potencial no infinito:

$$U = -\frac{GMm}{r}, \qquad v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\, v_c.$$

A velocidade de escape supõe ausência de perdas e chegada ao infinito com velocidade tendendo a zero. Não use mgh até distâncias arbitrariamente grandes.

Formulário - 5. Fluidos

Densidade e pressão

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad p = \frac{F_\perp}{A}, \qquad p = p_{\text{superfície}} + \rho g h.$$

A pressão é uma grandeza escalar; a força de pressão sobre uma face tem direção normal à face. A pressão manométrica é a diferença em relação à atmosfera; a absoluta inclui a pressão atmosférica. Em um mesmo líquido conectado e em repouso, pontos no mesmo nível têm mesma pressão. Em vasos com líquidos diferentes, compare as pressões em uma interface ou nível comum. Barômetro com vácuo no topo: $p_{\text{atm}} = \rho g h$.

Pascal e Arquimedes

Prensa ideal, pistões na mesma altura e sob a mesma pressão externa:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}, \qquad A_1 d_1 = A_2 d_2.$$

Empuxo:

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{deslocado}}.$$

O volume deslocado é o volume submerso, não obrigatoriamente o volume total. Corpo flutuando sem outros apoios: $E = P$; para corpo homogêneo em um líquido,

$$\frac{V_{\text{sub}}}{V} = \frac{\rho_{\text{corpo}}}{\rho_{\text{líquido}}}.$$

Sólido suspenso, imóvel e submerso: $T + E = P$ quando o fio puxa para cima. O empuxo também existe no ar.

Vazão e continuidade

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Av, \qquad \text{massa por segundo} = \rho Q.$$

Escoamento permanente, incompressível e sem vazamentos:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

v é a velocidade média na seção no cálculo de vazão. A continuidade não afirma que pressões são iguais.

Bernoulli, Torricelli e bombas

Ao longo de uma linha de corrente em escoamento permanente ideal, sem bomba nem perdas entre os pontos:

$$p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{constante}.$$

Torricelli, reservatório grande e saída à mesma pressão da superfície:

$$v_{\text{saída}} = \sqrt{2gh},$$

com h sendo o desnível entre superfície e orifício. Se o jato sai horizontalmente e cai por altura H, o tempo é $\sqrt{2H/g}$ e o alcance é vt.
Bomba elevando água entre reservatórios abertos, sem perdas e com velocidades das superfícies desprezíveis:

$$P_{\text{útil}} = \rho Q g H, \qquad P_{\text{entrada}} = P_{\text{útil}}/\eta.$$

Referência de organização didática: catálogo de *Tópicos de Física 1 – Conecte Live*, Saraiva/Somos Educação, consultado em outubro de 2026. A inspiração é a organização escolar por assuntos e níveis; os problemas e as resoluções desta ficha são autorais.

https://somos.uwex.tec.br/obra/topicos-de-fisica-1-conecte-live/